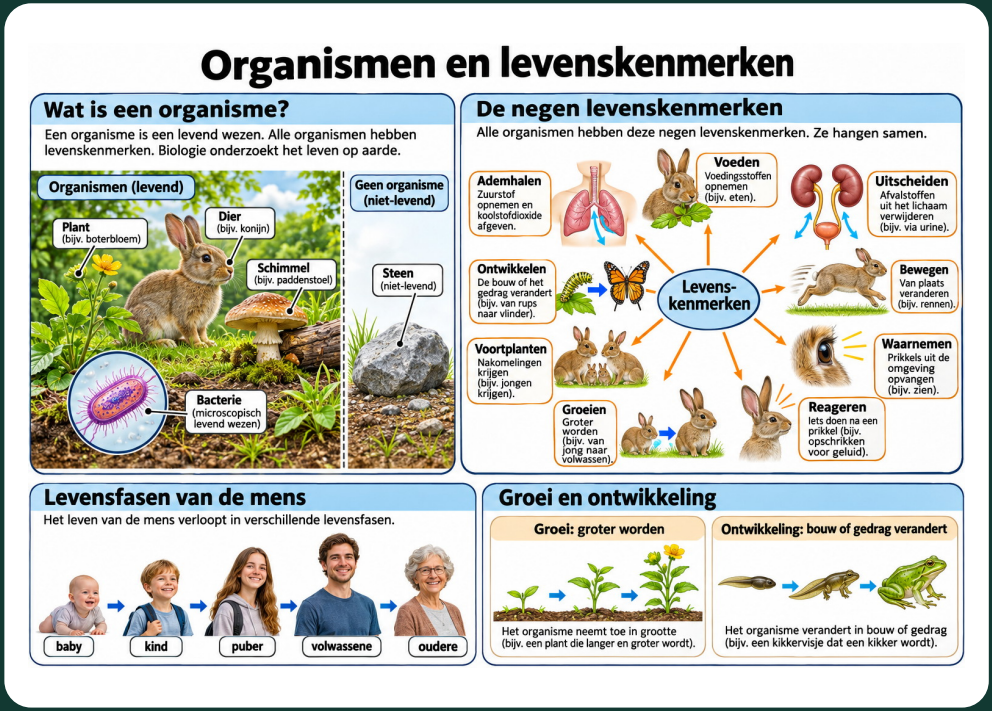
BIOLOGIE / GT

Uitlegafbeeldingen

59 basisstoffen in beeld



EEN AFBEELDING PER BASISSTOF

Inhoud

Kies een thema om direct te beginnen.

Thema 1: Organismen en cellen 2

Thema 2: Voortplanting en seksualteit MA 8

Thema 3: Erfelijkheid en evolutie 16

Thema 4: Ordening 24

Thema 5: Stevigheid en beweging 30

Thema 6: Ecologie 36

Thema 7: Duurzaam leven 42

Thema 9: Planten 49

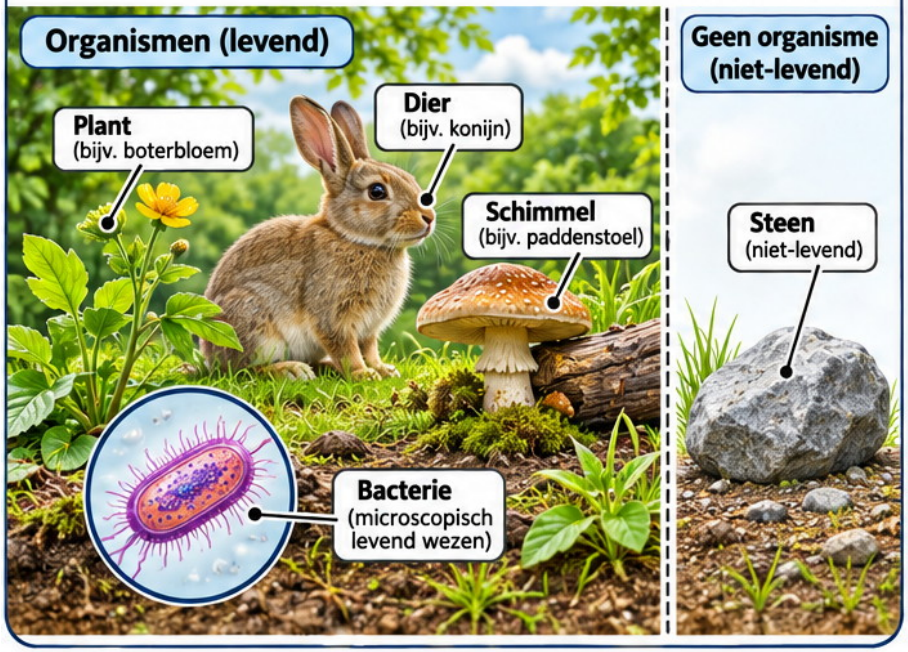
Thema 10: Regeling 55

Basisstof 1 - Organismen

Organismen en levenskenmerken

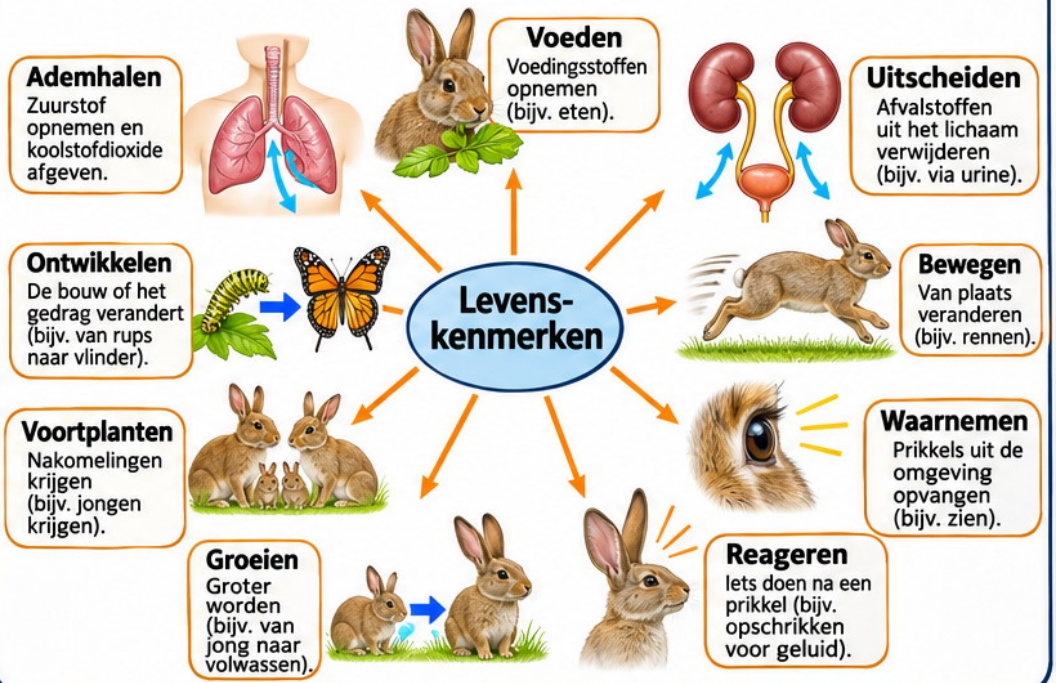
Wat is een organisme?

Een organisme is een levend wezen. Alle organismen hebben levenskenmerken. Biologie onderzoekt het leven op aarde.



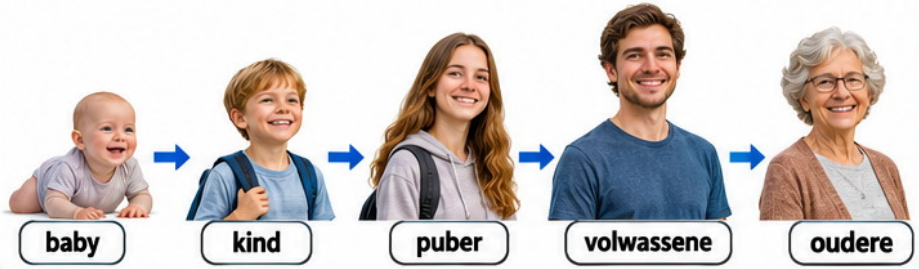
De negen levenskenmerken

Alle organismen hebben deze negen levenskenmerken. Ze hangen samen.



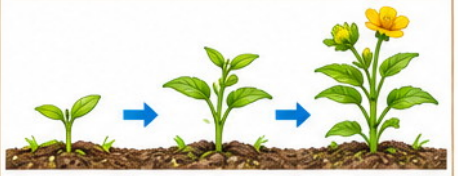
Levensfasen van de mens

Het leven van de mens verloopt in verschillende levensfasen.



Groei en ontwikkeling

Groei: groter worden



Het organisme neemt toe in grootte (bijv. een plant die langer en groter wordt).

Ontwikkeling: bouw of gedrag verandert

Het organisme verandert in bouw of gedrag (bijv. een kikkervisje dat een kikker wordt).

Basisstof 2 - De bouw van een organisme

Van cel tot organisme

Eén geheel: van cel tot organisme

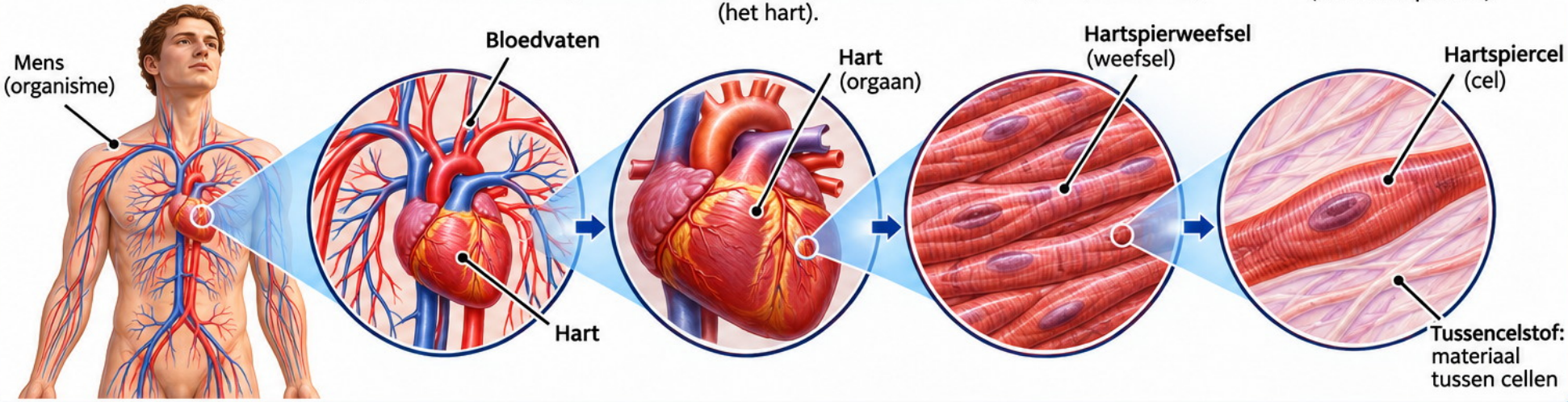
Organisme
Het complete, levende wezen (mens).

Orgaanstelsel
Samenwerkende organen (het bloedvatenstelsel).

Orgaan
Een deel met een bepaalde taak (het hart).

Weefsel
Een groep gelijksoortige cellen (hartspierweefsel).

Cel
De kleinste bouwsteen (een hartspiercel).

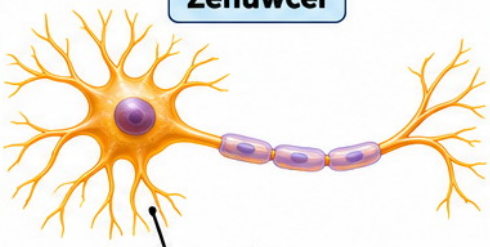


Cellen: verschillende vormen, verschillende taken

Rode bloedcel

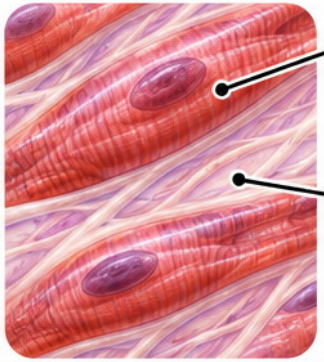
Schijfvorm
Vervoert zuurstof door het lichaam.

Zenuwcel



Vertakte vorm
Geeft prikkels door.

Tussencelstof



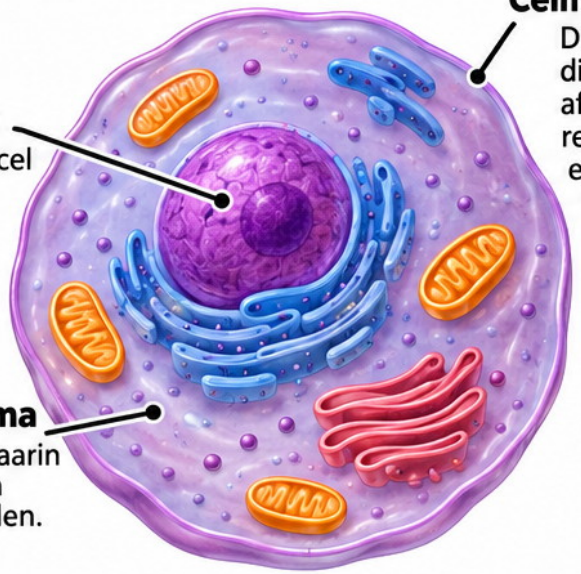
De opbouw in volgorde

- **Cel** — Kleinste bouwsteen.
- **Weefsel** — Groep gelijksoortige cellen.
- **Orgaan** — Deel met een bepaalde taak.
- **Orgaanstelsel** — Samenwerkende organen.
- **Organisme** — Het complete, levende wezen.

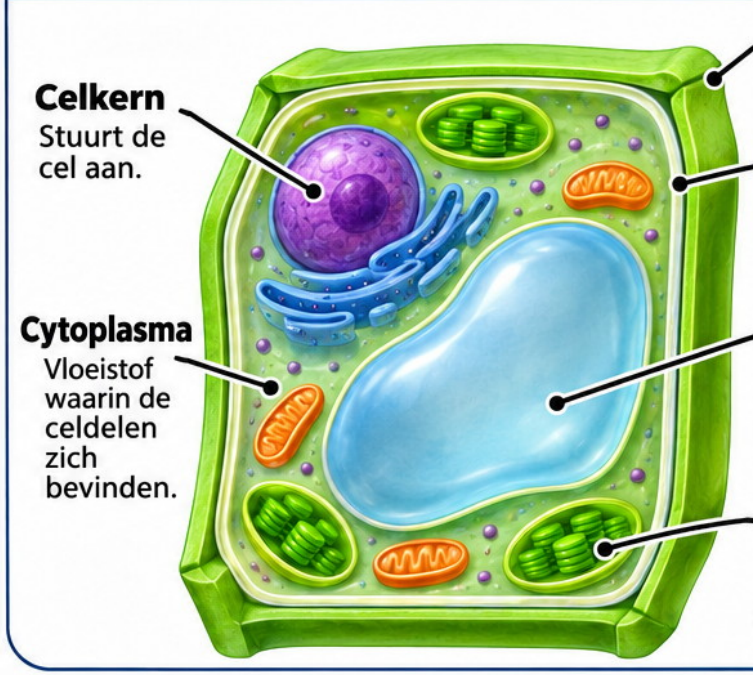
Basisstof 3 - Cellen van dieren en planten

Cellen van dieren en planten

Dierlijke cel (dierencel)



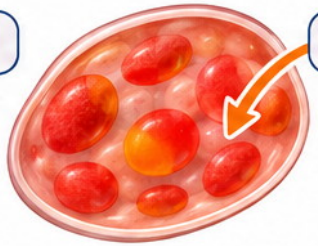
Plantaardige cel (plantencel)



Korrels in plantencellen

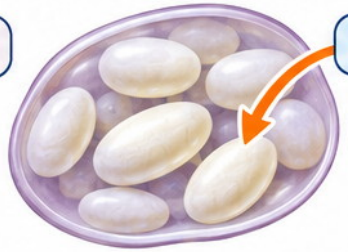
Bladgroenkorrels

Fotosynthese: maken voedsel (suiker) met licht, water en koolstofdioxide.



Kleurstofkorrels

Kleur: bevatten kleurstoffen, zoals rood, oranje of geel.



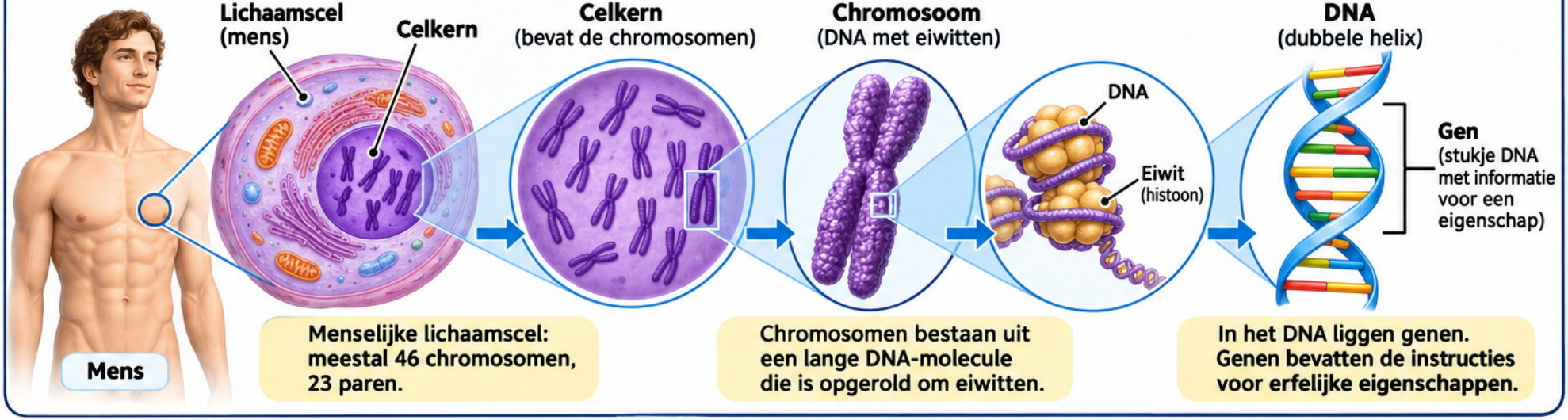
Zetmeelkorrels

Opslag: slaan zetmeel op (reservevoedsel).

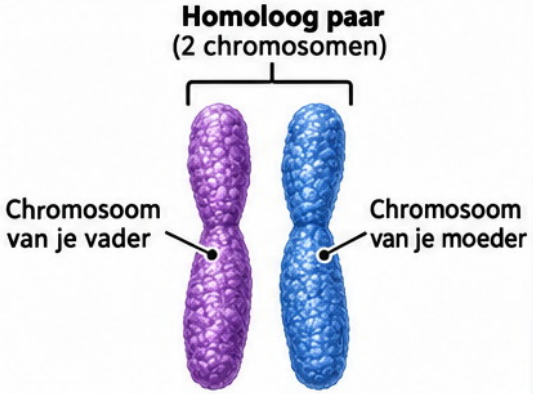
Basisstof 4 - Chromosomen

Chromosomen

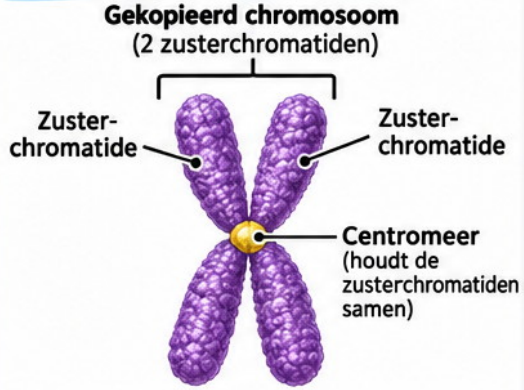
Van cel tot gen: waar chromosomen zitten en waaruit ze bestaan



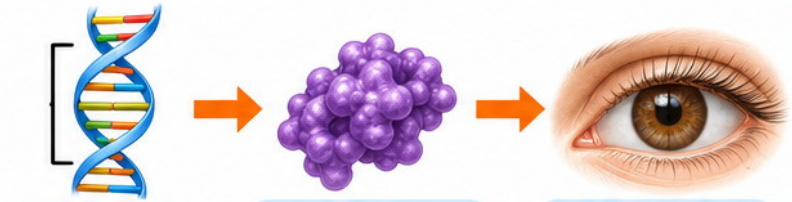
Chromosomen in paren (homologe chromosomen)



Twee zusterchromatiden (gekopieerd chromosoom)



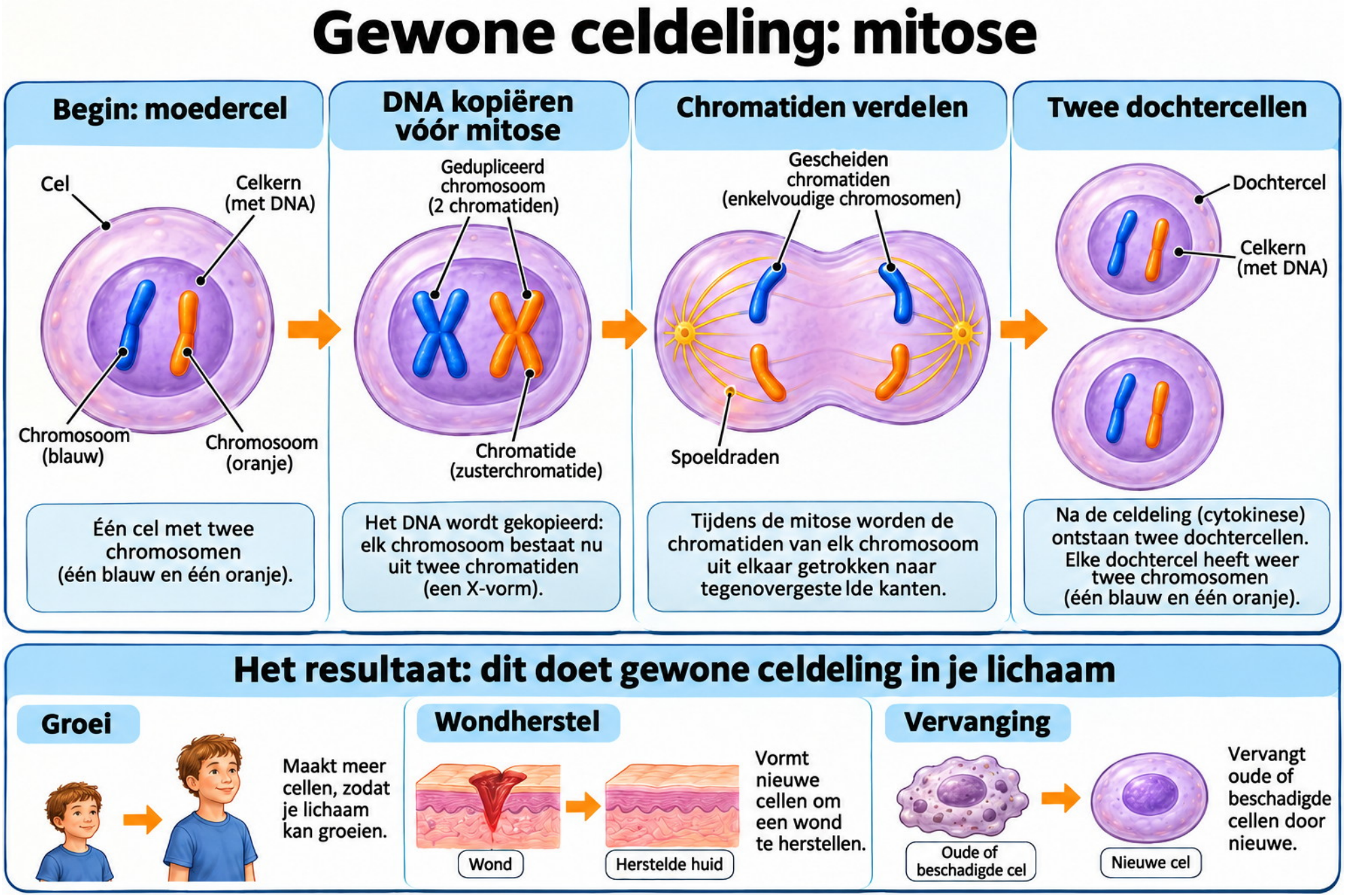
DNA, genen en erfelijke eigenschappen



- Genen bevatten de informatie om eiwitten te maken.
- Eiwitten zorgen voor de bouw en werking van je lichaam.
- Daardoor bepalen genen (via eiwitten) erfelijke eigenschappen, zoals je oogkleur, haarkleur of lichaamsbouw.

Het aantal chromosomen verschilt per soort.

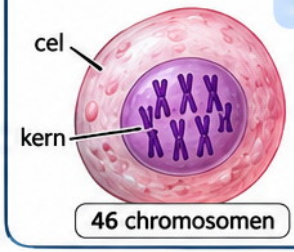
Basisstof 5 - Gewone celdeling (mitose)



Basisstof 6 - Reductiedeling (meiose)

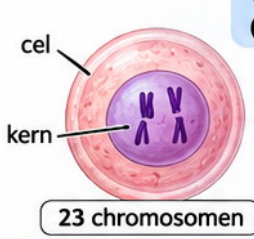
Geslachtscellen en bevruchting

Lichaamscellen en geslachtscellen



Lichaamscel

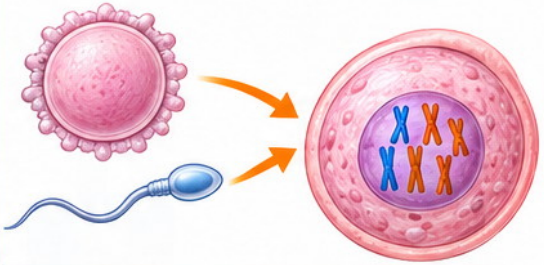
- Gewone cel van je lichaam
- Heeft 46 chromosomen (23 paren)



Geslachtscel (voortplantingscel)

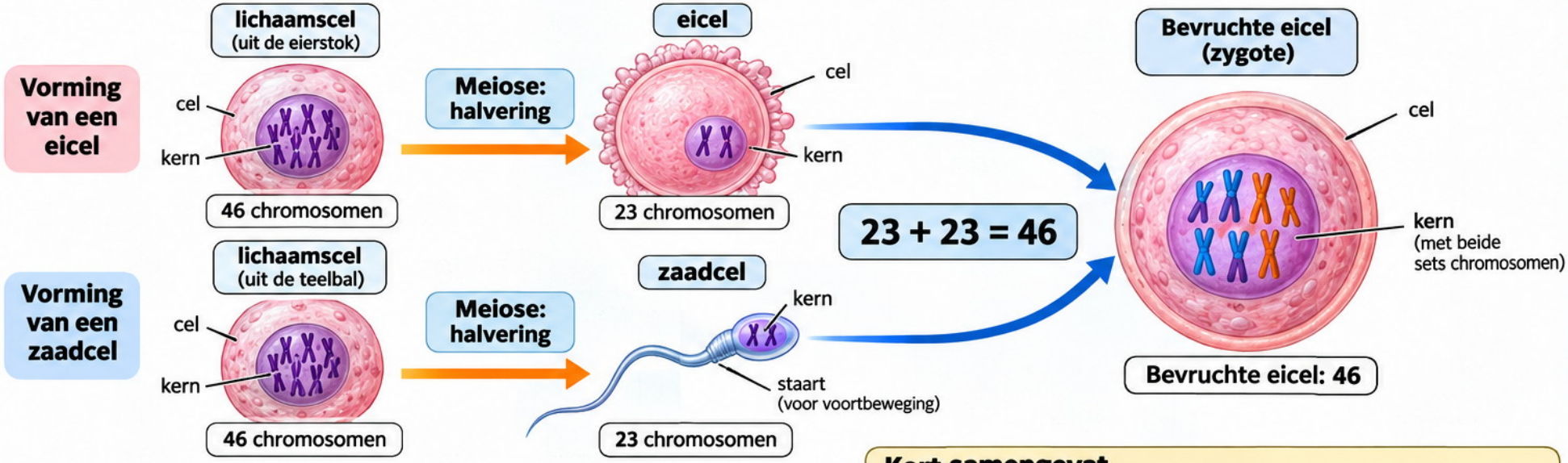
- Eicel of zaadcel
- Heeft 23 chromosomen (één set)

Wat is bevruchting?



- De kern van een eicel en een zaadcel versmelten.
- De chromosomensets gaan samen.
- Er ontstaat een bevruchte eicel (zygote) met 46 chromosomen.

Van lichaamscel naar bevruchting



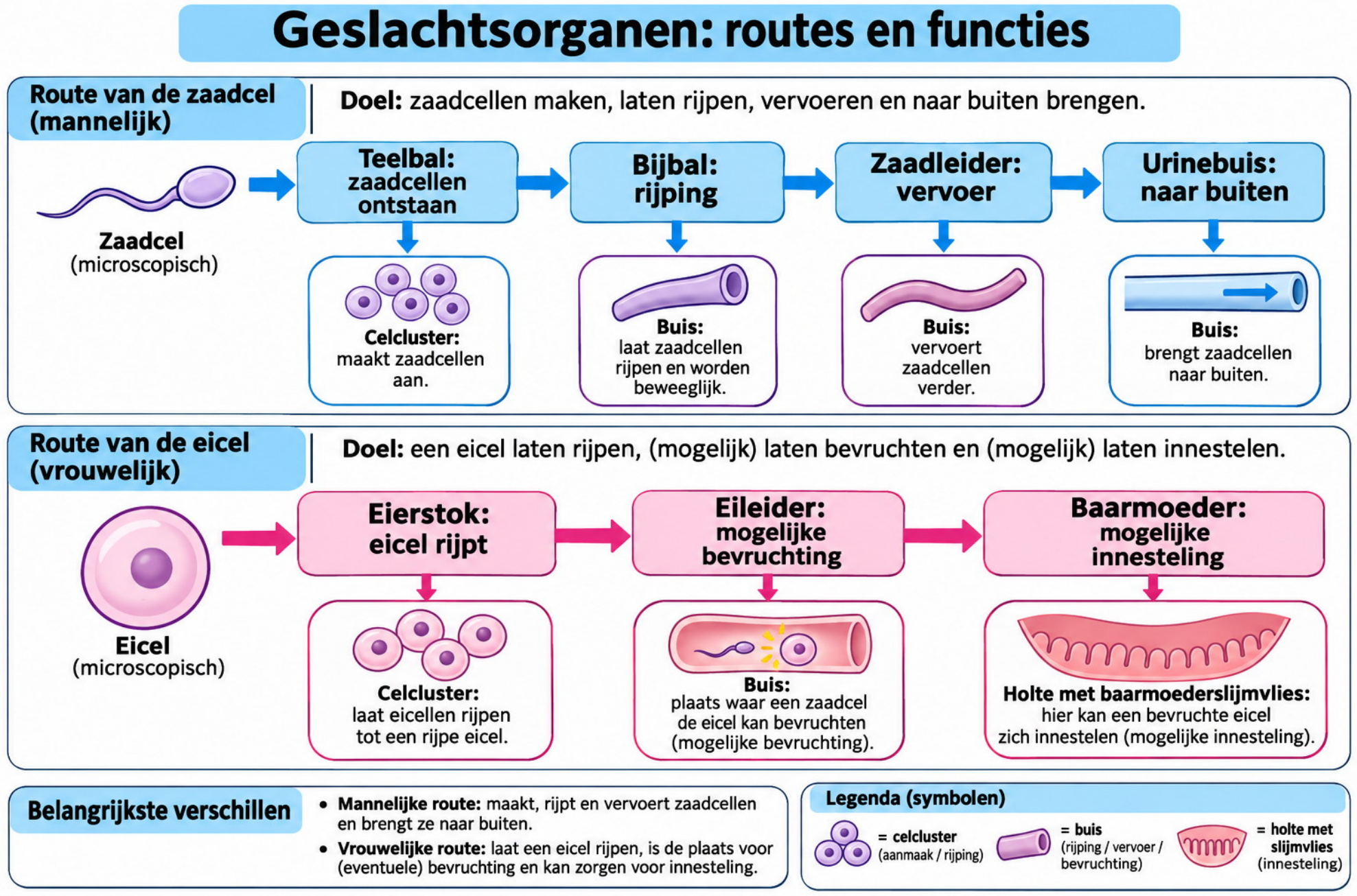
Betekenis van de pijlen

- = **meiose:** het aantal chromosomen wordt gehalveerd (46 → 23)
- = **bevruchting:** de chromosomensets gaan samen (23 + 23 = 46)

Kort samengevat

- Geslachtscellen ontstaan door meiose en hebben 23 chromosomen.
- Bij bevruchting versmelten de kernen van eicel en zaadcel.
- De bevruchte eicel heeft 46 chromosomen: 23 van de moeder en 23 van de vader.

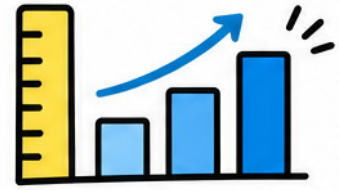
Basisstof 1 - Geslachtsorganen



Basisstof 2 - Veranderingen in de puberteit

Veranderingen in de puberteit

Lichamelijke veranderingen



Groeispurt

Stem kan veranderen

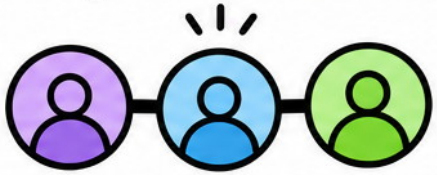
Meer lichaamsbeharing

Hormonen

Gevoelens en gedrag

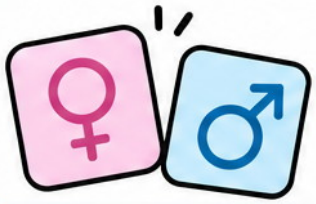
Gevoelens

Zelfbeeld



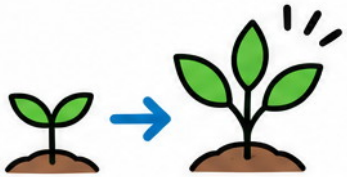
Contact met anderen

Primaire geslachtskenmerken: al bij geboorte



- Aanwezig vanaf de geboorte
- Te maken met je biologisch geslacht

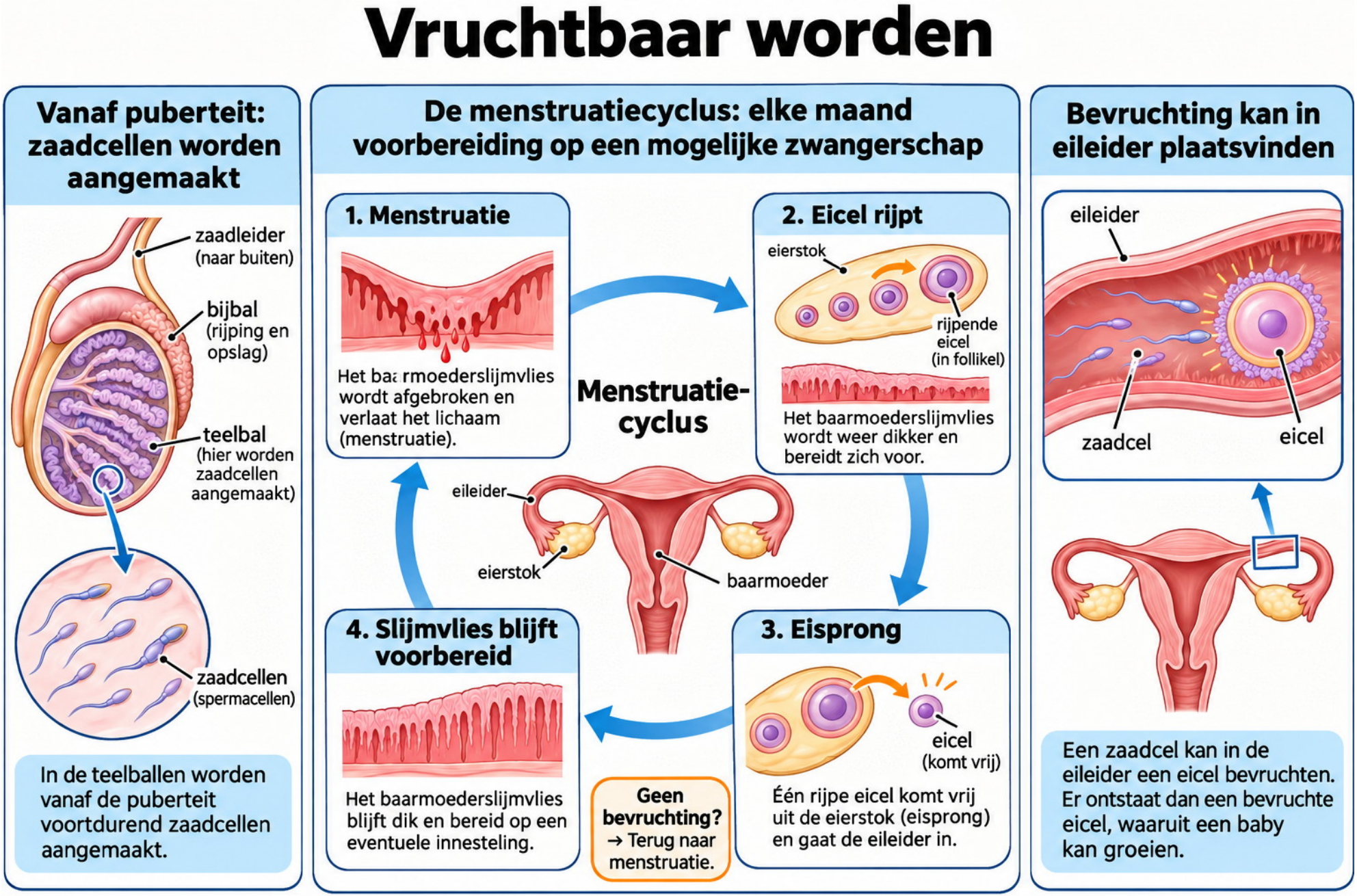
Secundaire kenmerken: ontwikkelen vooral in de puberteit



- Ontstaan in de puberteit
- Laten zien dat je in de puberteit bent

Niet iedereen verandert op hetzelfde moment

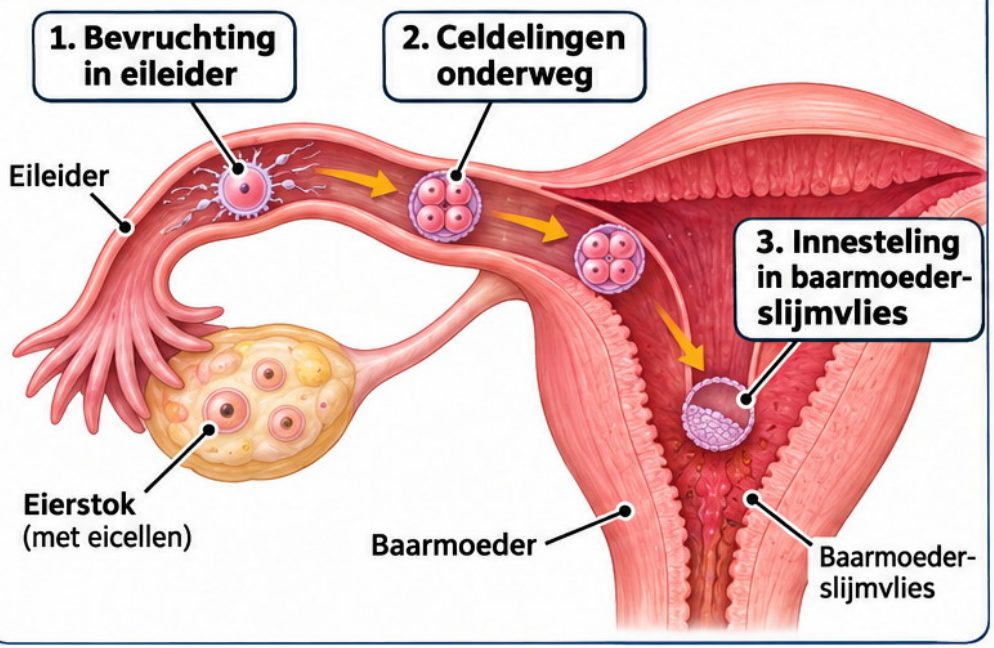
Basisstof 3 - Vruchtbaar worden



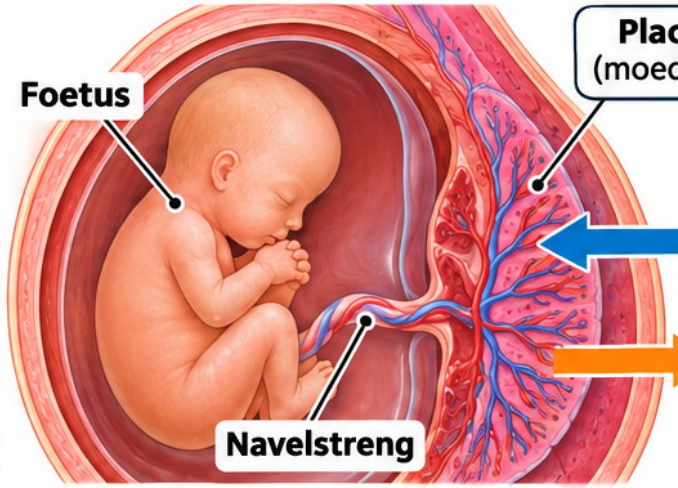
Basisstof 4 - Zwanger worden

Zwanger worden

Van bevruchting tot innesteling



Zwangerschap: placenta en uitwisseling



Uitwisseling via de placenta: zuurstof en voedingsstoffen gaan naar het kind, afvalstoffen naar de moeder.
Het bloed van moeder en kind mengt niet.

Van embryo tot foetus

Embryo
- eerste weken
- organen ontstaan
- nog geen echte baby

Foetus
- vanaf ongeveer 8 weken
- organen werken
- groeit verder
- krijgt steeds meer de vorm van een baby

Embryo (ongeveer 4 weken)

Foetus (ongeveer 20 weken)

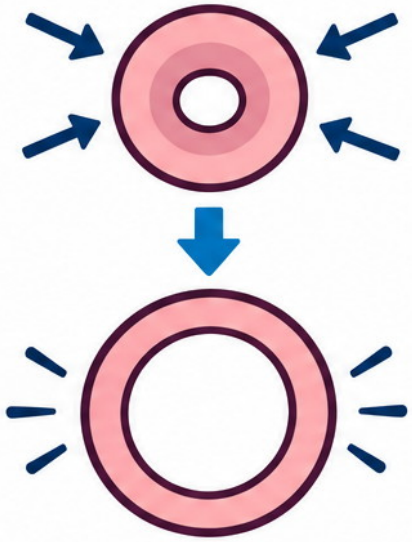
Kort samengevat

1. **Bevruchting:** een zaadcel bevrucht een eicel in de eileider.
2. **Celdelingen:** de bevruchte eicel deelt zich en groeit onderweg naar de baarmoeder.
3. **Innesteling:** het klompje cellen nestelt zich in het baarmoederslijmvlies.
4. **Zwangerschap:** het kind groeit in de baarmoeder, krijgt zuurstof en voedingsstoffen via de placenta en navelstreng, en geeft afvalstoffen aan de moeder af.

Basisstof 5 - Geboorte

De fasen van de geboorte

1. Ontsluiting

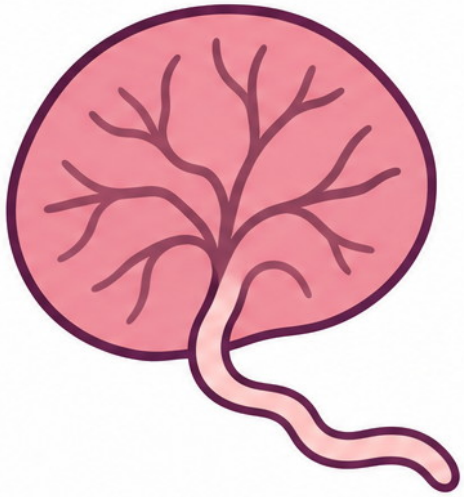


Weeën helpen de baarmoedermond openen

2. Uitdrijving

De baby wordt geboren

3. Nageboorte



Placenta en vruchtvliezen komen naar buiten

Dit schema toont een vaginale bevalling.

Een bevalling kan ook anders verlopen.

Basisstof 6 - Seksualiteit

Seksualiteit, respect en toestemming

Wat is seksualiteit?

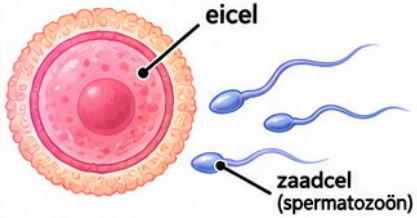
Seksualiteit gaat over gevoelens, liefde, relaties, intimiteit, identiteit en voortplanting.

Seksualiteit heeft verschillende kanten

Seksualiteit

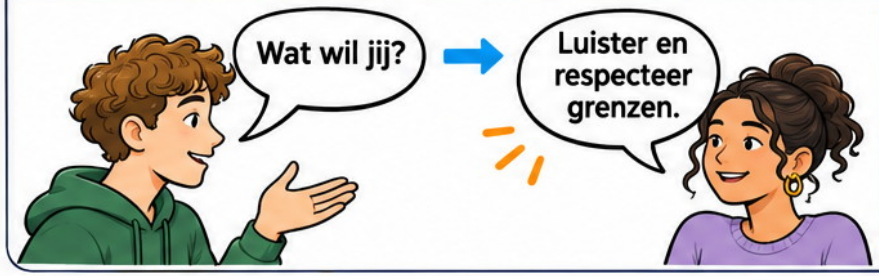
- **Gevoelens** — Aantreking, verliefdheid en liefde.
- **Identiteit** — Wie je bent en op wie je valt.
- **Relaties** — Een band met iemand, zoals vriendschap of een liefdesrelatie.
- **Intimiteit** — Dicht bij elkaar zijn, vertrouwen en geborgenheid.

Het is meer dan voortplanting



Seksualiteit kan leiden tot voortplanting (het krijgen van een kind), maar dat is niet het enige doel.

Communiceer, respecteer en vraag toestemming



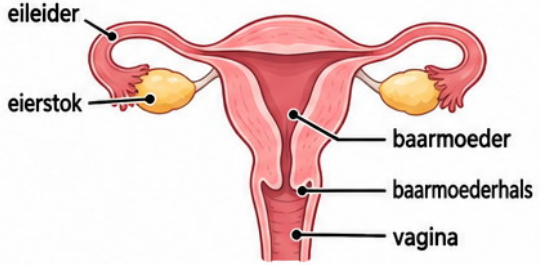
- **Toestemming is vrijwillig.**
- **Bij nee of twijfel: niet doorgaan.**
- **Je mag altijd stoppen.**

Iedereen is anders – en dat is normaal

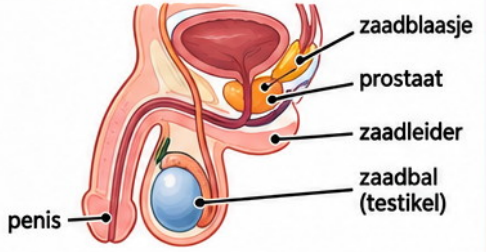
- Je kunt op verschillende manieren verliefd zijn.
- Je kunt je op verschillende manieren man, vrouw of iets anders voelen.
- Iedereen ervaart gevoelens op een eigen manier.

Voortplanting: de biologische kant

Voortplantingsstelsel van de vrouw



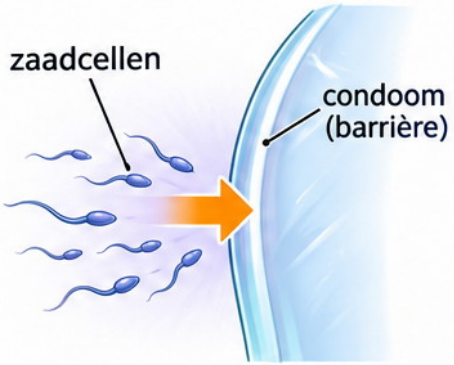
Voortplantingsstelsel van de man



Basisstof 7 - Veilige seks

Veilige seks: risico's verkleinen

Condoom

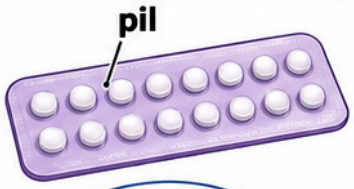


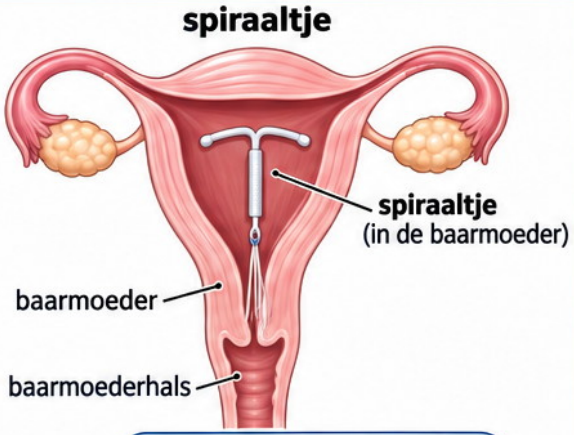
Minder kans op zwangerschap

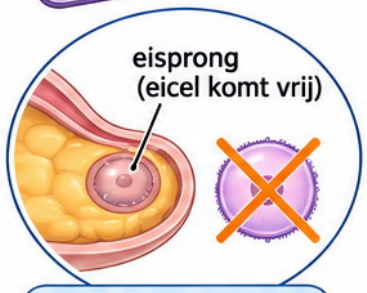
Minder kans op veel soa's

Geen volledige bescherming:
er blijft een (kleine) kans op zwangerschap en op een soa.

Pil of spiraaltje







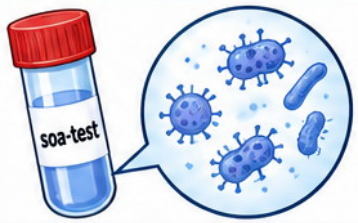
pil: voorkomt de eisprong

spiraaltje: maakt bevruchting en innesteling minder waarschijnlijk

Minder kans op zwangerschap

Geen bescherming tegen soa's

Toestemming en overleg



Een soa-test spoort op; voorkomt geen besmetting.

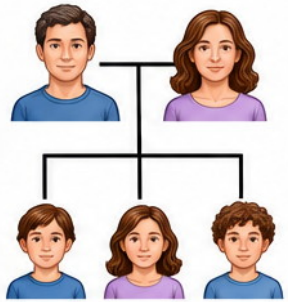
Basisstof 8 - Erfelijkheidsonderzoek

Erfelijkheidsonderzoek

Onderzoeksvraag

Vragen over erfelijkheid, bijvoorbeeld:

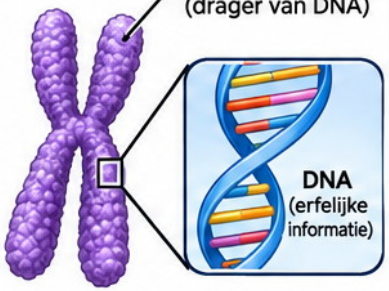
- komt een aandoening in de familie?
- kan ik het doorgeven?
- wat betekent dit voor (toekomstige) kinderen?



Stamboom
(erfelijkheid in de familie)

DNA of chromosomen onderzoeken

DNA onderzoeken in het laboratorium



Uitslag begrijpen

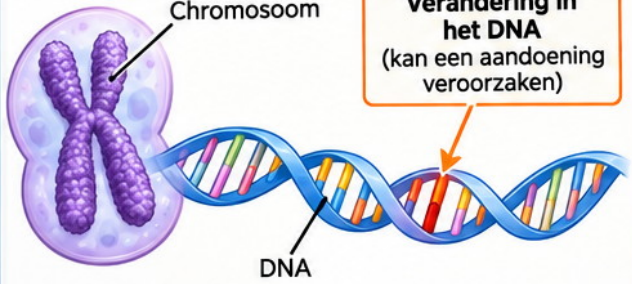
Wat betekent de uitslag voor mij?

Wat zijn de mogelijkheden daarna?

Vertrouwelijk: uw uitslag en gegevens zijn beschermd.

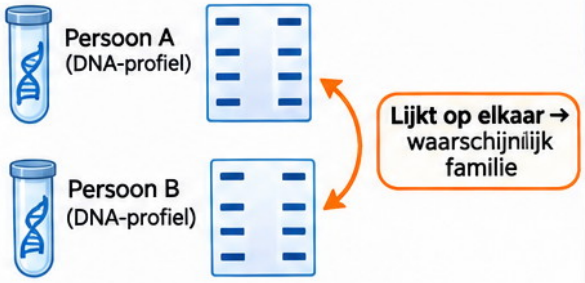
Erfelijke aandoening

Onderzoeken of een verandering in het DNA een (erfelijke) aandoening kan veroorzaken.



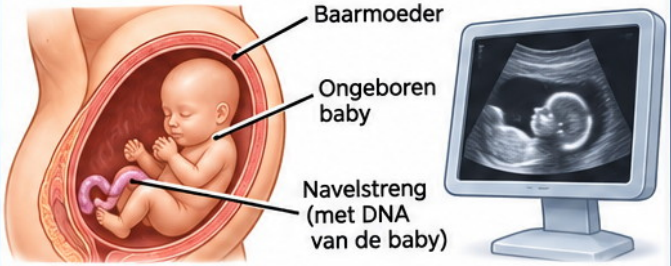
Verwantschap

DNA vergelijken om te onderzoeken of mensen familie van elkaar zijn (bijvoorbeeld bij onduidelijke verwantschap).



Prenatale screening

Onderzoek tijdens de zwangerschap naar aanwijzingen voor een erfelijke aandoening bij de (ongeboren) baby.



⚠ **Screening zoekt aanwijzingen, geen garantie.**

Toestemming en privacy

Erfelijkheidsonderzoek doe je alleen met je toestemming.
Je gegevens en uitslag zijn vertrouwelijk en worden zorgvuldig beschermd.

Basisstof 1 - Genotype en fenotype

Genotype en fenotype

Belangrijke begrippen

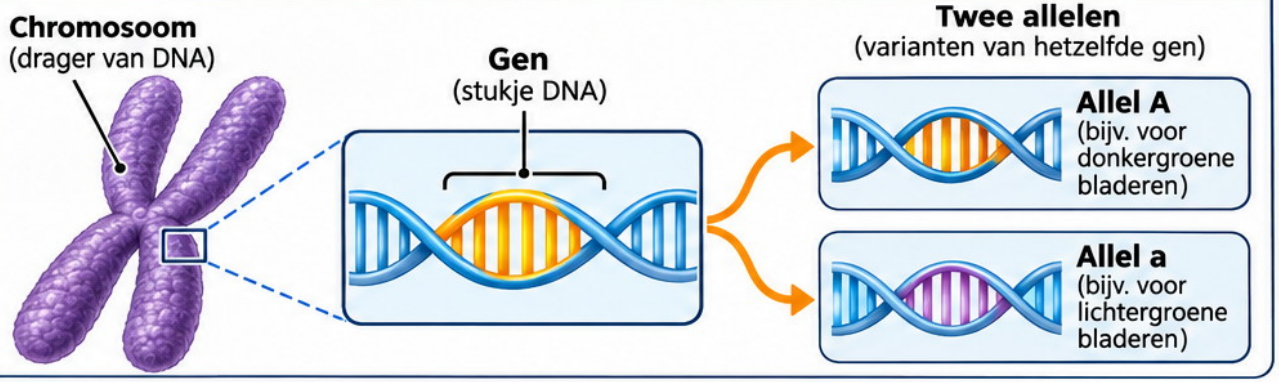
Genotype = de erfelijke informatie van een organisme (het totaal van alle genen).

Fenotype = de waarneembare kenmerken van een organisme, zoals lengte, bladkleur en bladvorm.

Gen = een stukje DNA met een instructie voor een eigenschap.

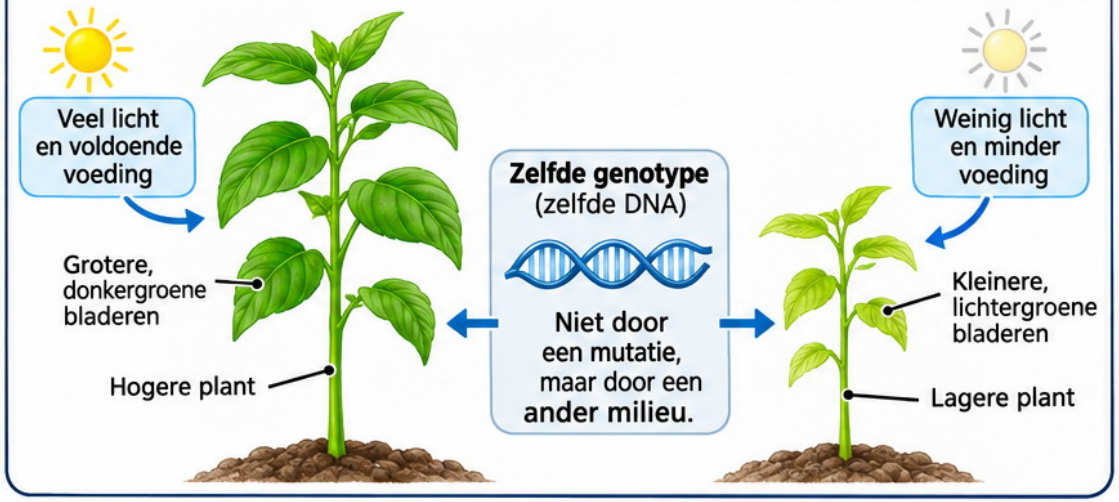
Allel = een variant van een gen, bijvoorbeeld voor bladkleur.

Van chromosoom naar gen en allel

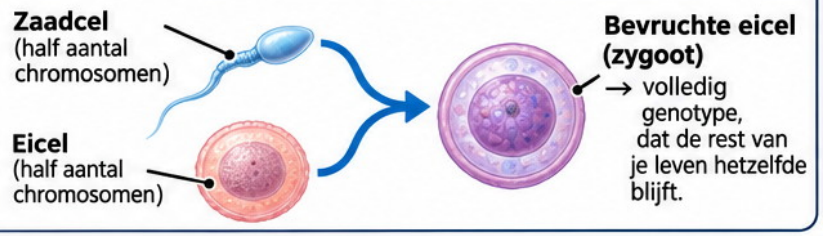


Het fenotype ontstaat uit genotype én milieu

Genotype: erfelijke informatie (bijv. voor plantengroei) + **Milieu:** licht en voeding (bijv. veel of weinig licht) → **Fenotype:** waarneembare kenmerken (bijv. lengte en bladuiterlijk)



Genotype staat al vast bij bevruchting



Fenotype kan veranderen

Je fenotype kan in de loop van je leven veranderen, bijvoorbeeld door meer of minder licht of voeding.

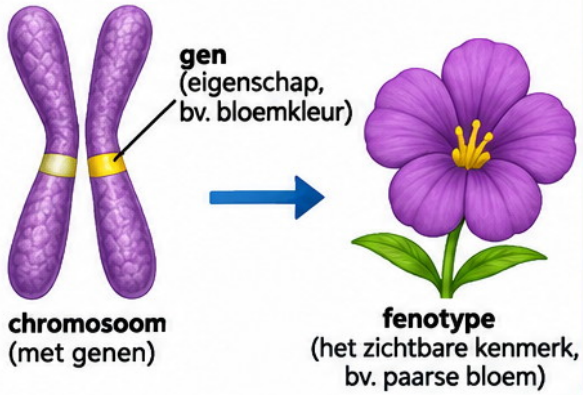
Let op

Niet alle kenmerken worden door één gen bepaald. Veel eigenschappen ontstaan uit de samenwerking van meerdere genen én het milieu.

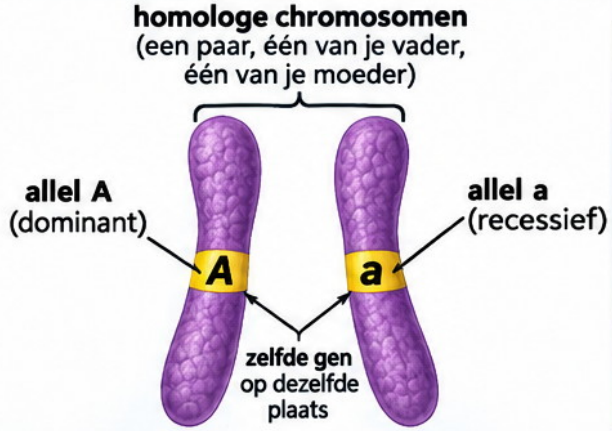
Basisstof 2 - Genen

Genen, allelen en overerving

Van gen tot fenotype



Homologe chromosomen en allelen

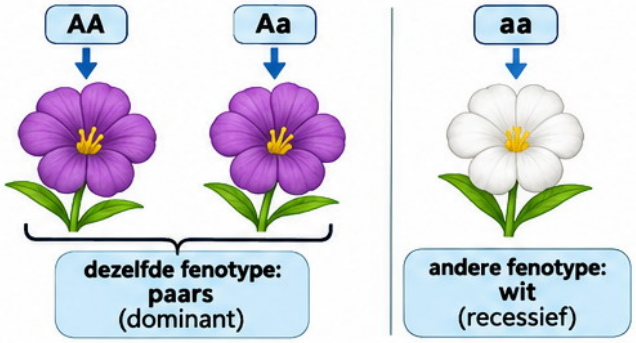


Genotype en fenotype

Genotype (allelen)	Benaming	Fenotype (bloemkleur)
AA	homozygoot (twee dezelfde allelen)	paars (dominant)
Aa	heterozygoot (twee verschillende allelen)	paars (dominant)
aa	homozygoot (twee dezelfde allelen)	wit (recessief)

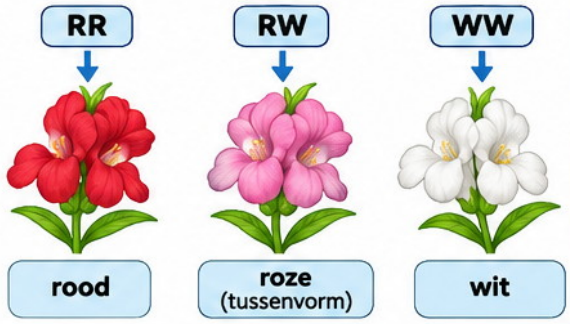
Dominant en recessief: volledige dominantie

Eén dominant allel is al genoeg om het kenmerk te laten zien.



Intermediaire (onvolledige) dominantie

De allelen geven samen een tussenvorm (intermediair fenotype).



Begrippen in het kort

gen	stukje erfelijk materiaal dat een eigenschap bepaalt (bv. bloemkleur).
allel	een variant van een gen (bv. A of a).
homozygoot	twee dezelfde allelen (AA of aa).
heterozygoot	twee verschillende allelen (Aa).
dominant	een allel waarvan het kenmerk te zien is, ook als er maar één van is (bv. A).
recessief	een allel waarvan het kenmerk alleen te zien is als je er twee hebt (bv. aa).
intermediair fenotype	een tussenvorm doordat beide allelen samen invloed hebben (bv. RW = roze).

Belangrijk!

Dominant betekent niet dat een eigenschap sterker of beter is.

- **Dominant** = meestal zichtbaar in het fenotype.
- **Recessief** = alleen zichtbaar als je twee recessieve allelen hebt.
- **Intermediair** = tussenvorm door samenwerking van beide allelen.

Basisstof 3 - Kruisingen

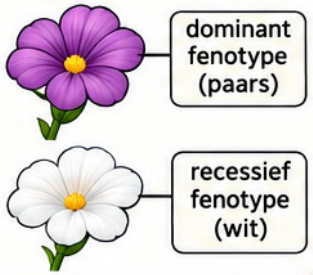
Kruisingen

Model en allelen

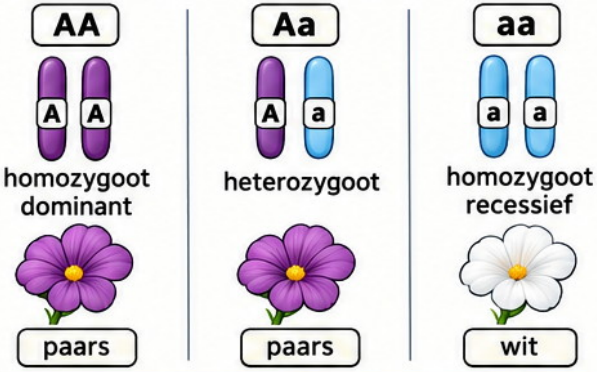
Model: bloemkleur bij een plant (één gen).

A = dominant allel: paarse bloemkleur

a = recessief allel: witte bloemkleur



Genotype en fenotype

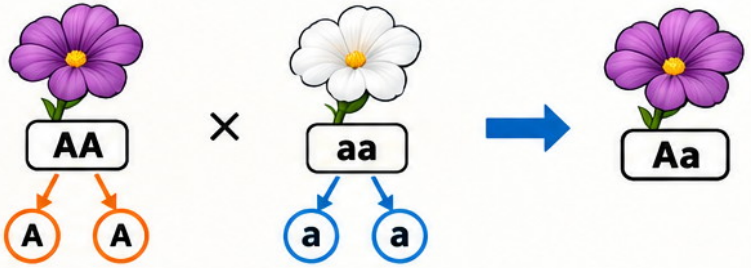


Kernbegrippen

- **Genotype:** de allelen die je hebt (AA, Aa of aa).
- **Fenotype:** de waarneembare eigenschap (bijv. paarse of witte bloem).
- **Dominant:** komt tot uiting, ook met één A (Aa).
- **Recessief:** komt alleen tot uiting bij twee a (aa).
- **Kruisingsschema (Punnettvierkant):** voorspelt de genotypen en fenotypen van nakomelingen.

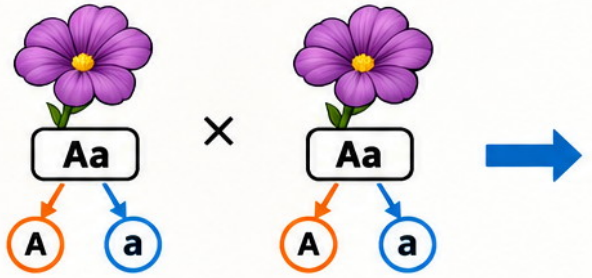
Kruisingsschema: van P naar F_2

P: AA × aa → F_1: allemaal Aa



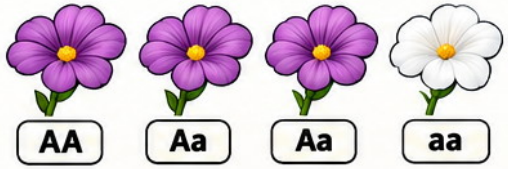
F_1-generatie: alle nakomelingen hebben genotype Aa en zijn paars (door dominantie).

F_2: Aa × Aa

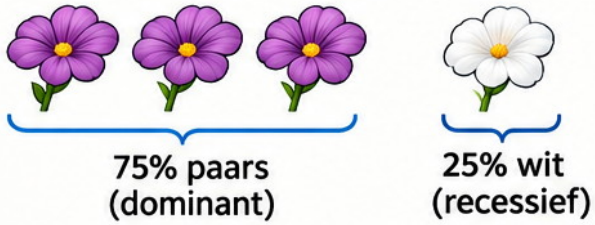


	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Genotypen
1 AA : 2 Aa : 1 aa



Fenotypen bij volledige dominantie:
75% dominant, 25% recessief

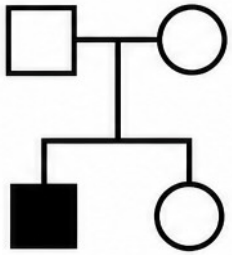


Basisstof 4 - Stambomen

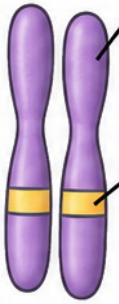
Stambomen

Wat is een stamboom?

Een stamboom laat zien hoe een eigenschap binnen een familie wordt doorgegeven.



Allelen en dominantie



A dominant allel (komt tot uiting)

a recessief allel (komt alleen tot uiting bij *aa*)

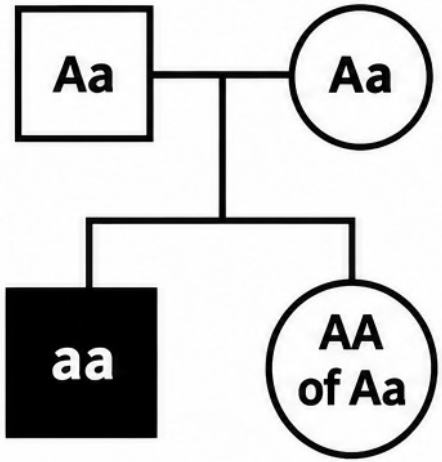
Waarom is een eigenschap soms toch zichtbaar?

Aa × **Aa**

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Twee ouders kunnen allebei drager zijn (Aa). Hun kind kan dan de recessieve combinatie **aa** krijgen.

Voorbeeld: stamboom en afleiding



Wat kun je afleiden?

- Het kind met **aa** heeft het recessieve kenmerk.
- Omdat beide ouders het kenmerk niet laten zien (open symbolen), zijn zij drager: **Aa**.
- Het andere kind is open en heeft genotype **AA** of **Aa**.

Legenda

■ **Gevuld:** recessief kenmerk zichtbaar

□ **Open:** dominant fenotype

Belangrijke conclusie

→ **Twee open ouders, recessief kind → beide ouders Aa.**

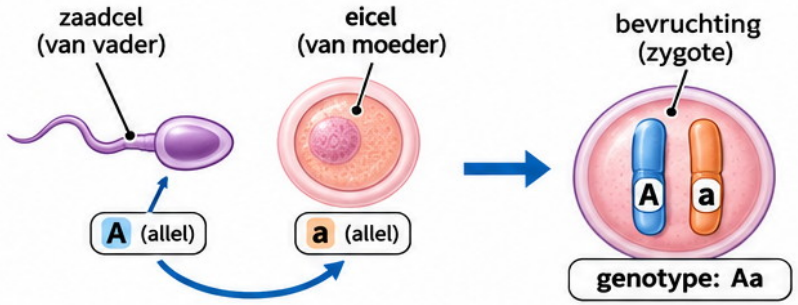
(één-genmodel met volledige dominantie)

Basisstof 5 - Variatie in genotypen

Variatie in genotypen

Variatie door geslachtelijke voortplanting

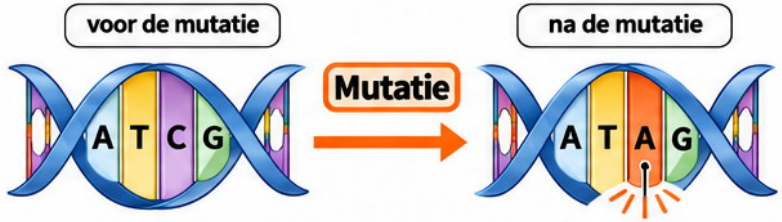
Combinatie van allelen van beide ouders bij de bevruchting.



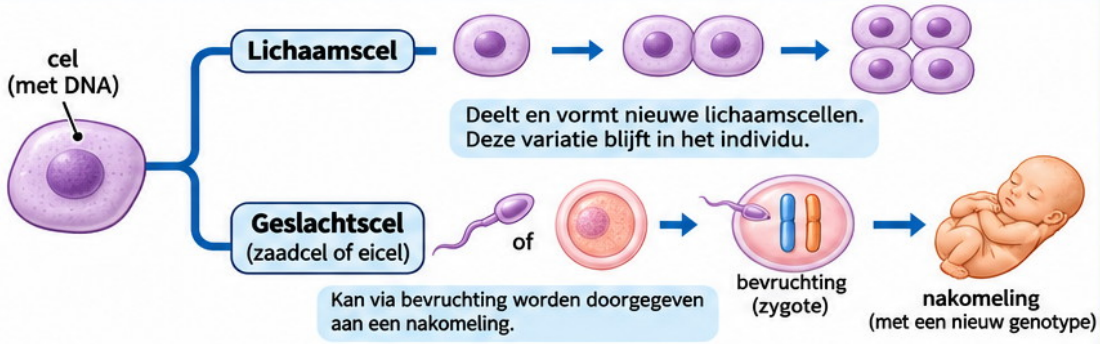
Resultaat: een nieuwe combinatie van allelen en dus een ander genotype.

Variatie door mutatie

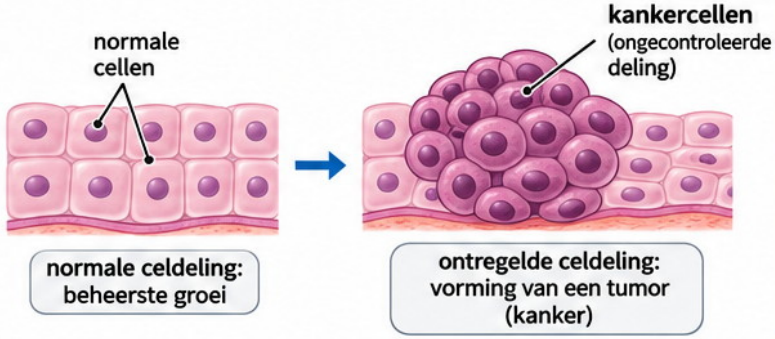
Een blijvende verandering in het DNA: één andere letter.



Van cel tot nakomeling: twee routes



Ontregelde celdeling kan bijdragen aan kanker

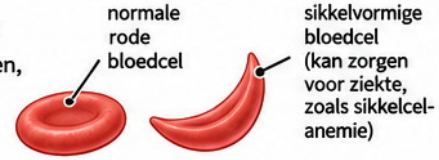


Effecten van genetische variatie: afhankelijk van de context

Positief effect
Kan voordelig zijn in een bepaalde omgeving.

Neutraal effect
Heeft meestal geen merkbaar gevolg.

Negatief effect
Kan een nadeel geven, zoals een erfelijke ziekte.



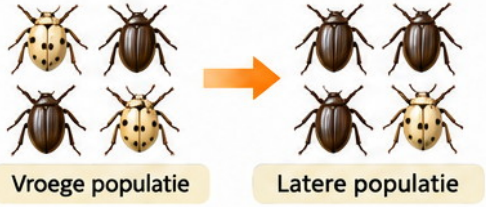
Let op: het effect van een variant kan verschillen per omgeving. Wat in de ene omgeving voordelig is, kan in een andere omgeving neutraal of nadelig zijn (bijvoorbeeld een dikke vacht: voordeel in kou, nadeel in warmte).

Basisstof 6 - Evolutie

Evolutie en natuurlijke selectie

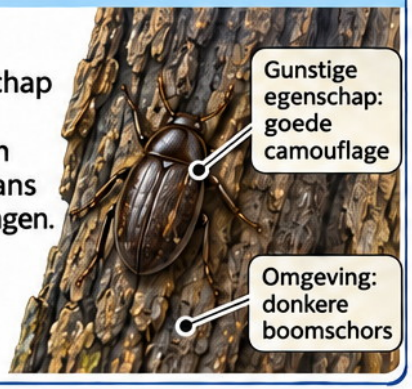
Evolutie

Geleidelijke verandering van een soort in de loop van vele generaties.



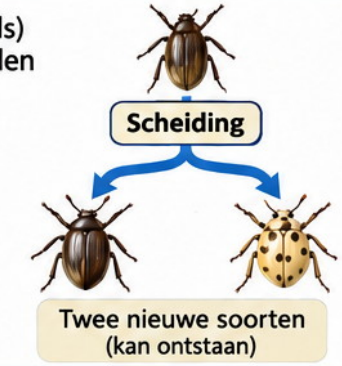
Natuurlijke selectie

Organismen met een gunstige, erfelijke eigenschap zijn beter aangepast aan hun omgeving. Zij hebben een grotere overlevingskans en krijgen vaker nakomelingen.



Ontstaan van nieuwe soorten

Als populaties (deels) van elkaar gescheiden raken, kunnen ze onafhankelijk van elkaar evolueren. Dit kan leiden tot nieuwe soorten, maar dat is niet altijd het geval.



Voorbeeld: natuurlijke selectie bij kevers

Variatie

Binnen de populatie zijn er erfelijke verschillen (variatie), bijvoorbeeld in kleur.

Verschil in voortplanting

Donkere kevers overleven vaker, want ze vallen minder op voor roofdieren. Zij krijgen daarom vaker nakomelingen.

Verandering in de populatie

Na veel generaties neemt het aandeel donkere kevers toe en het aandeel lichte kevers af.

Variatie → **Verschil in voortplanting** → **Verandering in de populatie**

Dit is **natuurlijke selectie**, en samen leidt het tot **evolutie**.

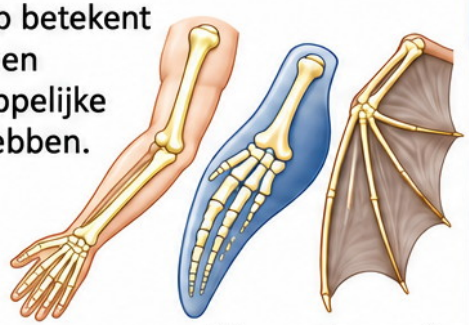
Kort samengevat: Evolutie ontstaat door variatie in genotypen, natuurlijke selectie en (soms) het ontstaan van nieuwe soorten. Hierdoor veranderen soorten, ontstaan er nieuwe soorten en kunnen soorten ook verdwijnen.

Basisstof 7 - Verwantschap

Verwantschap

Wat is verwantschap?

Verwantschap betekent dat soorten een gemeenschappelijke voorouder hebben.



mens (arm) | **walvis** (vin) | **vleermuis** (vleugel)

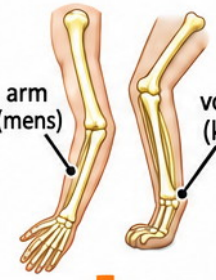
De overeenkomstige bouw van organen wijst op een gemeenschappelijke voorouder.

Aanwijzingen voor verwantschap

Fossielen

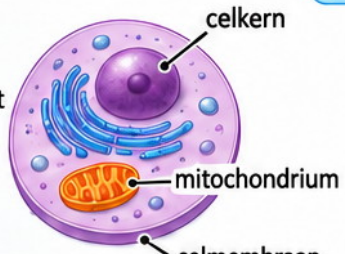
Laten zien hoe soorten in het verleden leefden.

Bouw van organen



Overeenkomsten en verschillen in de bouw.

Bouw van cellen



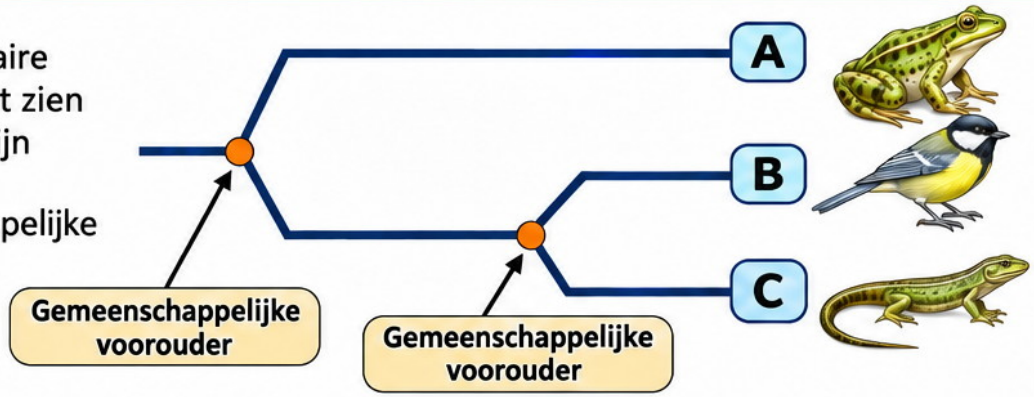
Overeenkomsten in de bouw van cellen.

DNA (samenstelling van stoffen)

Overeenkomsten in de samenstelling van DNA.

Evolutionaire stamboom

Een evolutionaire stamboom laat zien hoe soorten zijn ontstaan uit gemeenschappelijke voorouders.



Zo lees je de stamboom:

- A, B en C zijn drie bestaande soorten.
- B en C hebben een **meer recente gemeenschappelijke voorouder** dan A en B of A en C.
- De twee oranje stippen zijn **vertakkingspunten**: momenten waarop soorten zich opsplitsten.

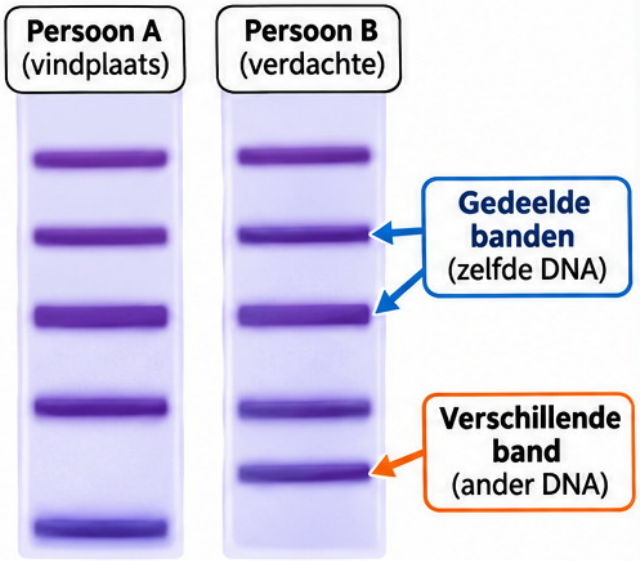
Vergelijk vertakkingen, niet de volgorde van de namen.

Basisstof 8 - DNA-technieken

DNA-technieken

DNA vergelijken

DNA-profielen (bandenpatronen) van personen naast elkaar leggen.

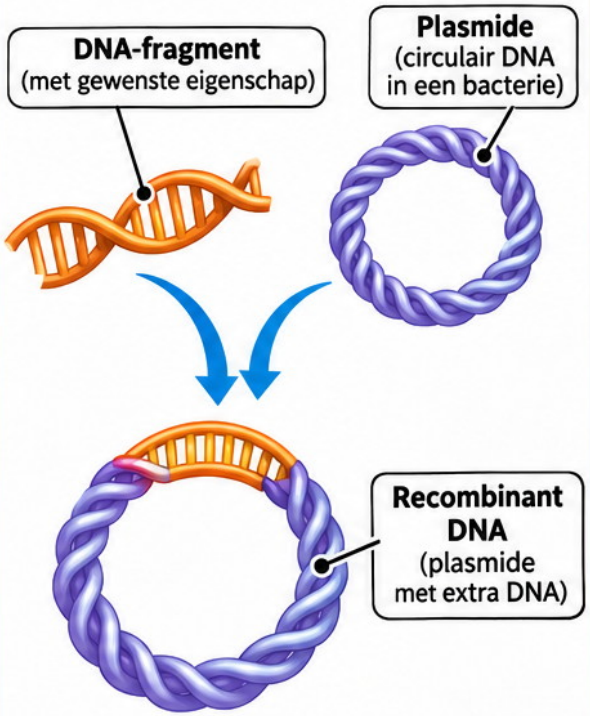


- Gebruikt bij misdaadonderzoek
- Ook bij verwantschapsonderzoek (bijv. ouderschap)

Geeft een sterke aanwijzing, maar is op zichzelf geen bewijs.

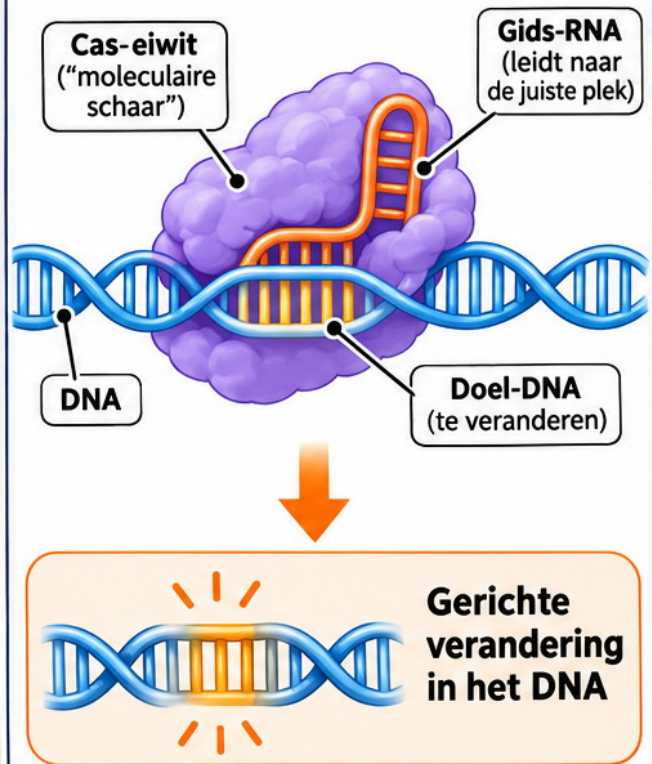
Recombinant DNA

DNA van verschillende oorsprong combineren tot nieuw DNA.



CRISPR-Cas

Een nauwkeurige, gerichte manier om het DNA aan te passen.



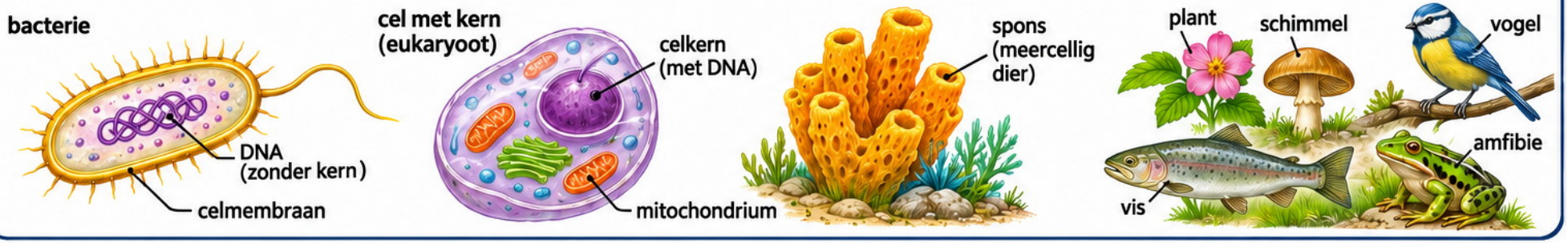
Biotechnologie gebruikt organismen of hun processen; DNA hoeft niet altijd te veranderen.

basisstof 1 - Ontwikkeling van het leven op aarde

Ontwikkeling van het leven op aarde

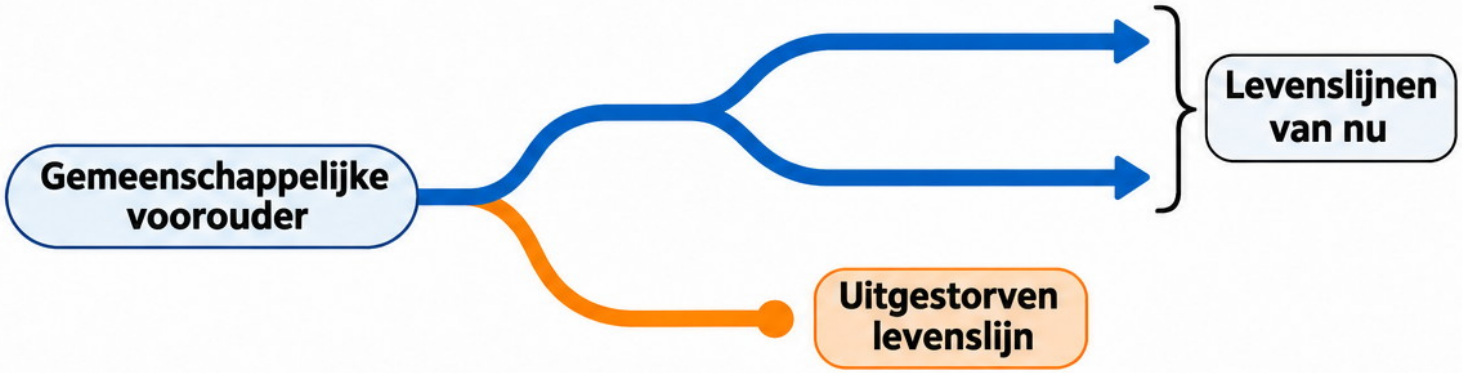
Tijdbalk: van eenvoudig naar veelzijdig leven

Vroege eencelligen → **cellen met kern** → **meercellige levensvormen** → **grote diversiteit**



Levenslijnen en uitsterven

Fossiel van een uitgestorven levenslijn



Een vertakking wijst op gemeenschappelijke afstamming. Dit is een schema, geen indeling van alle soorten.

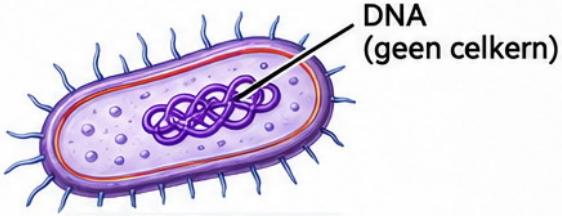
basisstof 2 - Organismen ordenen

Organismen ordenen

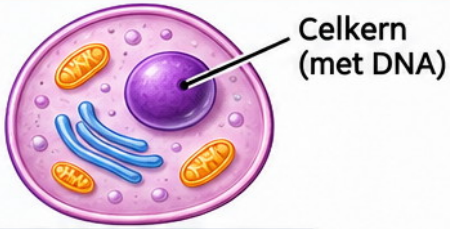
Wat is ordenen?

- Organismen indelen in groepen.
- Op basis van gemeenschappelijke kenmerken, vooral de bouw van de cellen.

Met of zonder celkern?



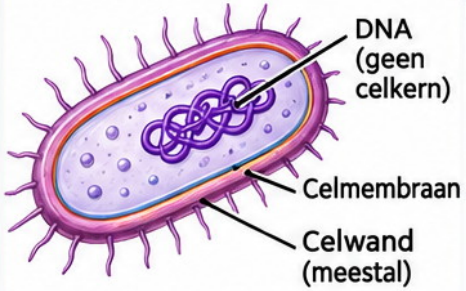
Zonder celkern
(bacterie)



Met celkern
(schimmel, plant, dier)

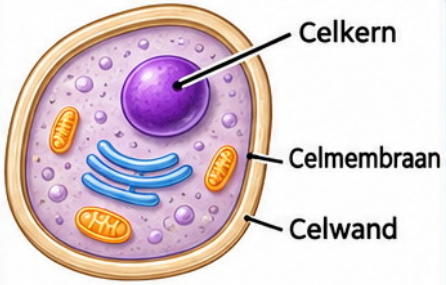
Vier groepen in het lesmodel (niet alle groepen van de moderne indeling)

Bacterie



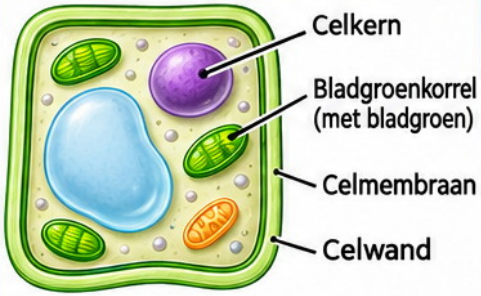
- DNA zonder celkern.
- Meestal een celwand.

Schimmelcel



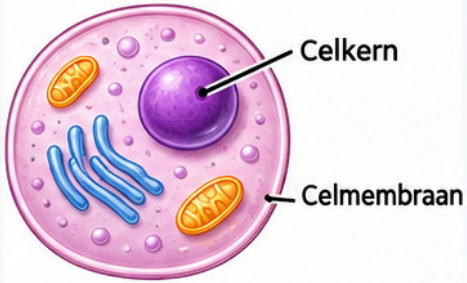
- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Geen bladgroenkorels.

Groene plantencel



- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Wel bladgroenkorrels.

Dierlijke cel



- Wel een celkern.
- Wel een celmembraan.
- Geen celwand.

Indeling van groot naar klein

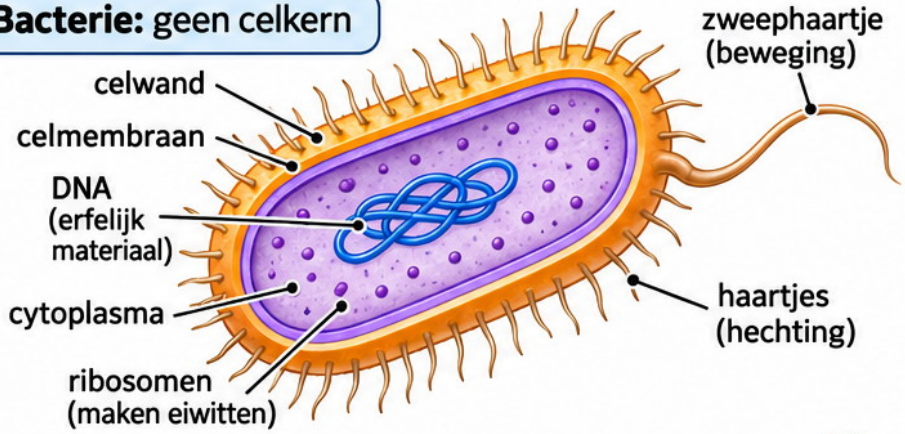
Rijk → stam → klasse → orde → familie → geslacht → soort

basisstof 3 - Bacteriën en schimmels

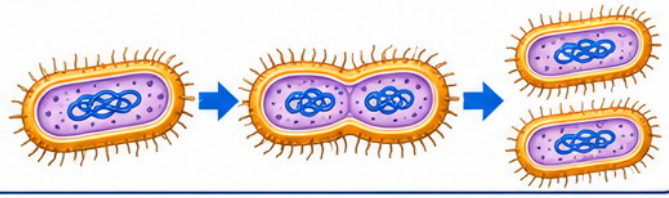
Bacteriën en schimmels

Bacteriën: bouw, voortplanting en kenmerken

Bacterie: geen celkern

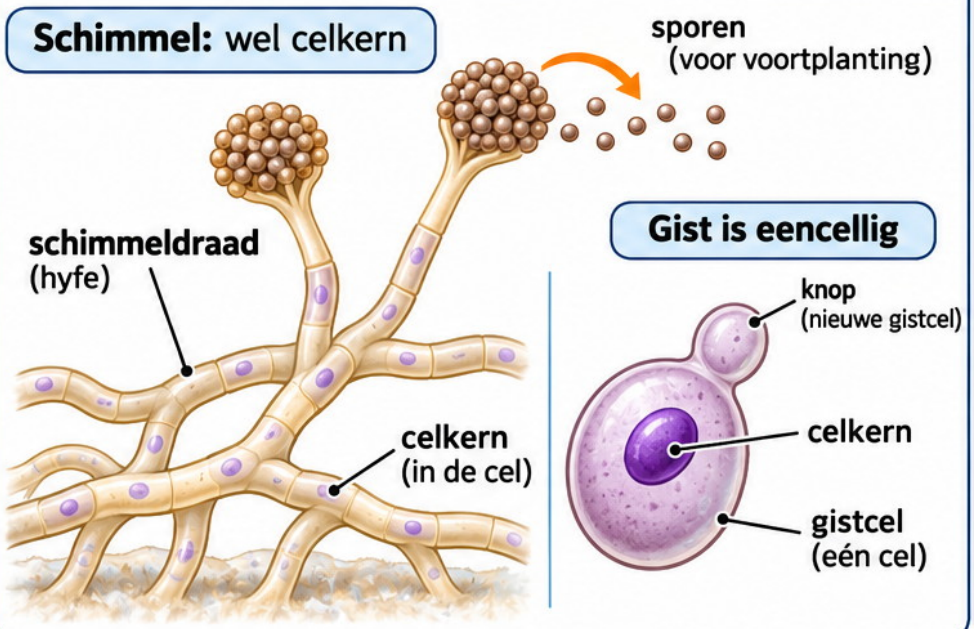


Voortplanting van een bacterie: **celdeling**



Schimmels: bouw, voortplanting en kenmerken

Schimmel: wel celkern



Gist is eencellig

De rol van bacteriën en schimmels

Afbraak van organisch materiaal

Voedsel maken

Bederf of ziekte

basisstof 4 - Planten en dieren

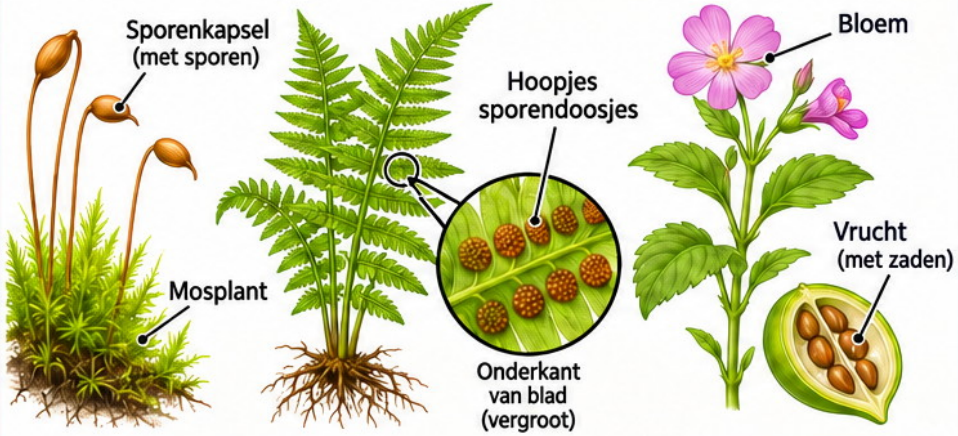
Planten en dieren indelen

Planten indelen: bouw en voortplanting

Planten orden je op **bouw** en **voortplanting.**

Planten

- **Sporenplanten** planten die zich voortplanten met sporen
  - **Mos** (sporenplant)
  - **Varen** (sporenplant)
- **Zaadplanten** planten die zich voortplanten met zaden
  - **Bloeiende plant** (zaadplant)



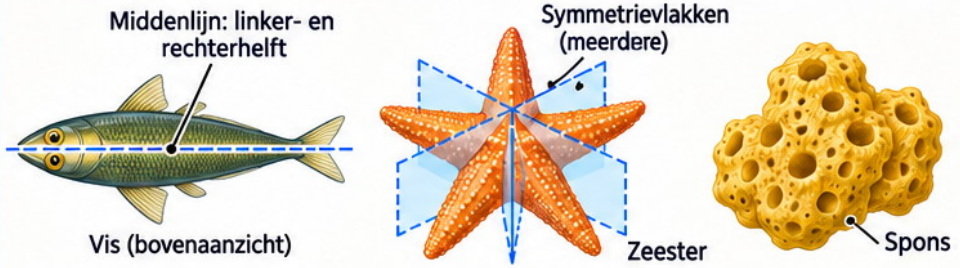
Sporen: kleine voortplantingscellen die kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant.

Zaden: bevat een nieuwe plant, met voedselvoorraad.

Dieren indelen: symmetrie

Dieren orden je op **symmetrie**: de rangschikking van lichaamsdelen.

Tweezijdige symmetrie	Radiale symmetrie	Geen symmetrie

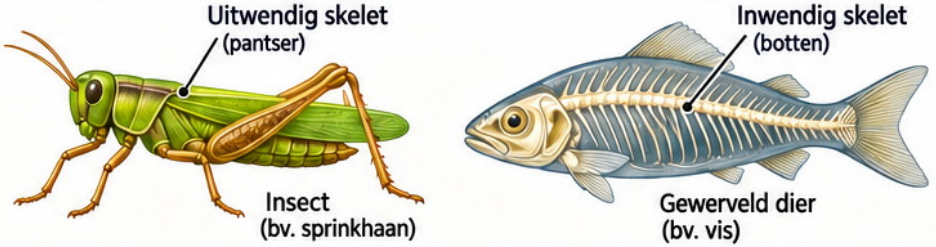


Één symmetrievlak: linker- en rechterhelft zijn elkaars spiegelbeeld.	Meerdere symmetrievlakken: delen zijn rondom gelijk.	Geen symmetrievlak: het lichaam is onregelmatig.

Dieren indelen: skelet

Dieren orden je ook op het **skelet**: een steviger deel dat het lichaam vorm en bescherming geeft.

Uitwendig skelet	Inwendig skelet



Uitwendig skelet: harde buitenkant (zoals een pantser).

Inwendig skelet: skelet binnen in het lichaam (van bot).

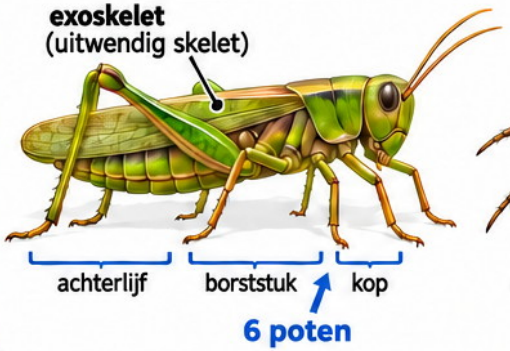
basisstof 5 - Geleedpotigen en gewervelden

Geleedpotigen en gewervelden

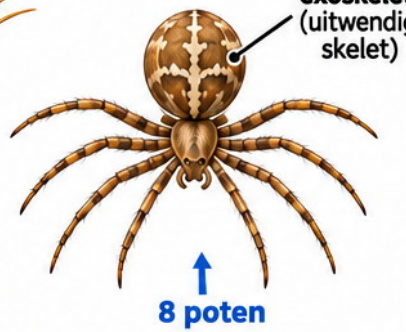
Geleedpotigen

Herken je aan: een uitwendig skelet (exoskelet), een lichaam in segmenten en gelede poten.

Insect (bv. sprinkhaan)

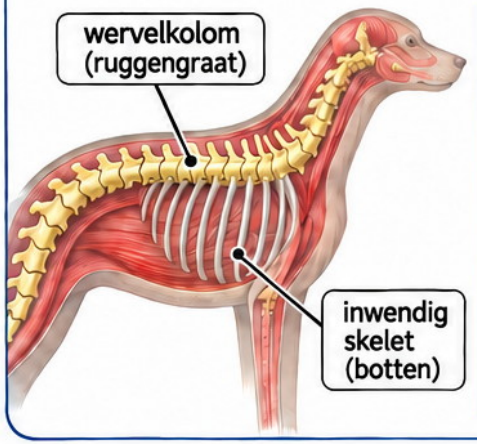


Spin (bv. kruisspin)

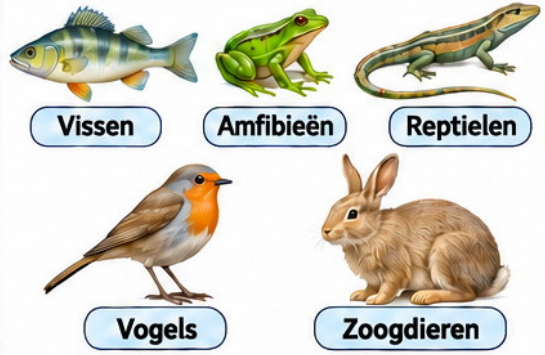


Gewervelden

Herken je aan: een inwendig skelet met een wervelkolom (ruggengraat) en verschillen in bouw en voortplanting.

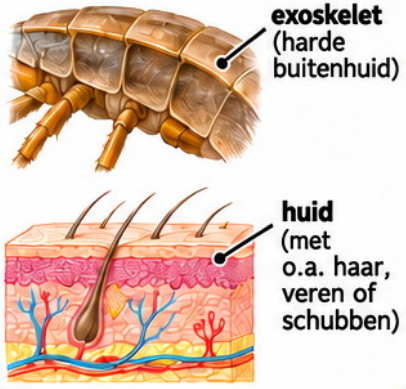


Vijf groepen gewervelden (vertegenwoordigers)

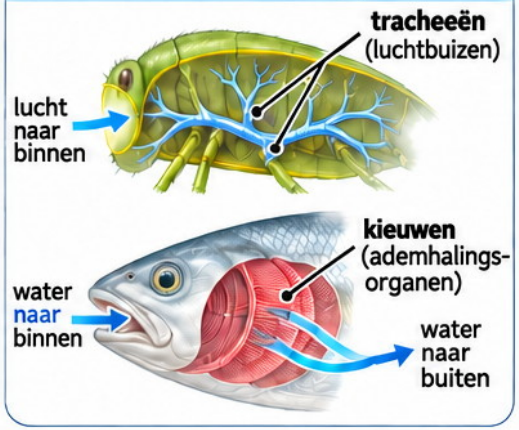


Vergelijk huid, ademhaling en voortplanting

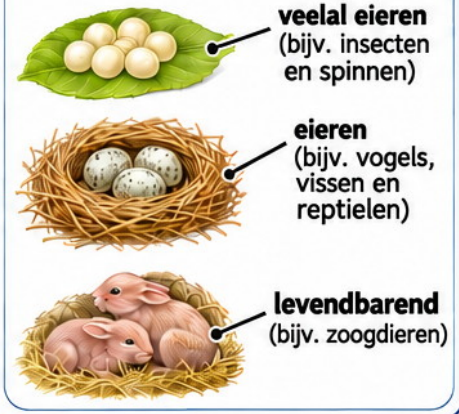
Huid



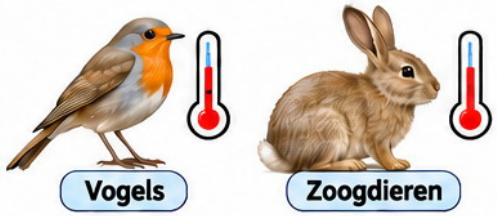
Ademhaling



Voortplanting



Houden meestal zelf lichaamstemperatuur op peil



Voorbeeld warmbloedige dieren: Vogels en zoogdieren houden meestal zelf hun lichaamstemperatuur op peil.

Voorbeeld koudbloedige dieren: Vissen, amfibieën, reptielen en veel geleedpotigen nemen de temperatuur van hun omgeving over.

basisstof 6 - Organismen determineren

Organismen determineren

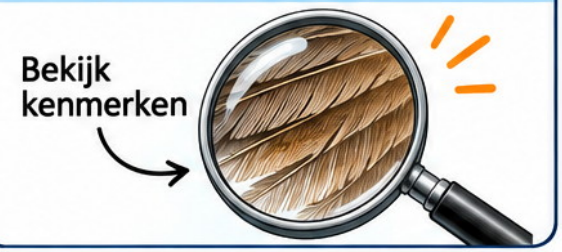
Wat is determineren?

Bepalen welk organisme je voor je hebt. Biologen gebruiken hiervoor een **determineertabel**: een schema met vragen over kenmerken.

Hoe werkt het?

Beantwoord stap voor stap vragen over kenmerken. → Volg de ja/nee-keuzes in de determineertabel. → Kom uit bij de juiste naam of groep.

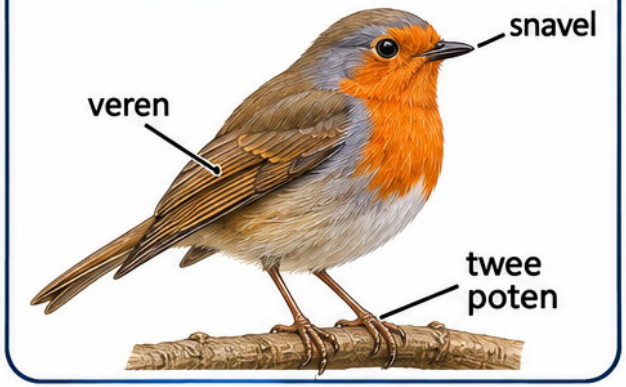
Bekijk kenmerken



Determineersleutel (oefening)

Heeft het dier veren?

- **Ja** → **Vogel**

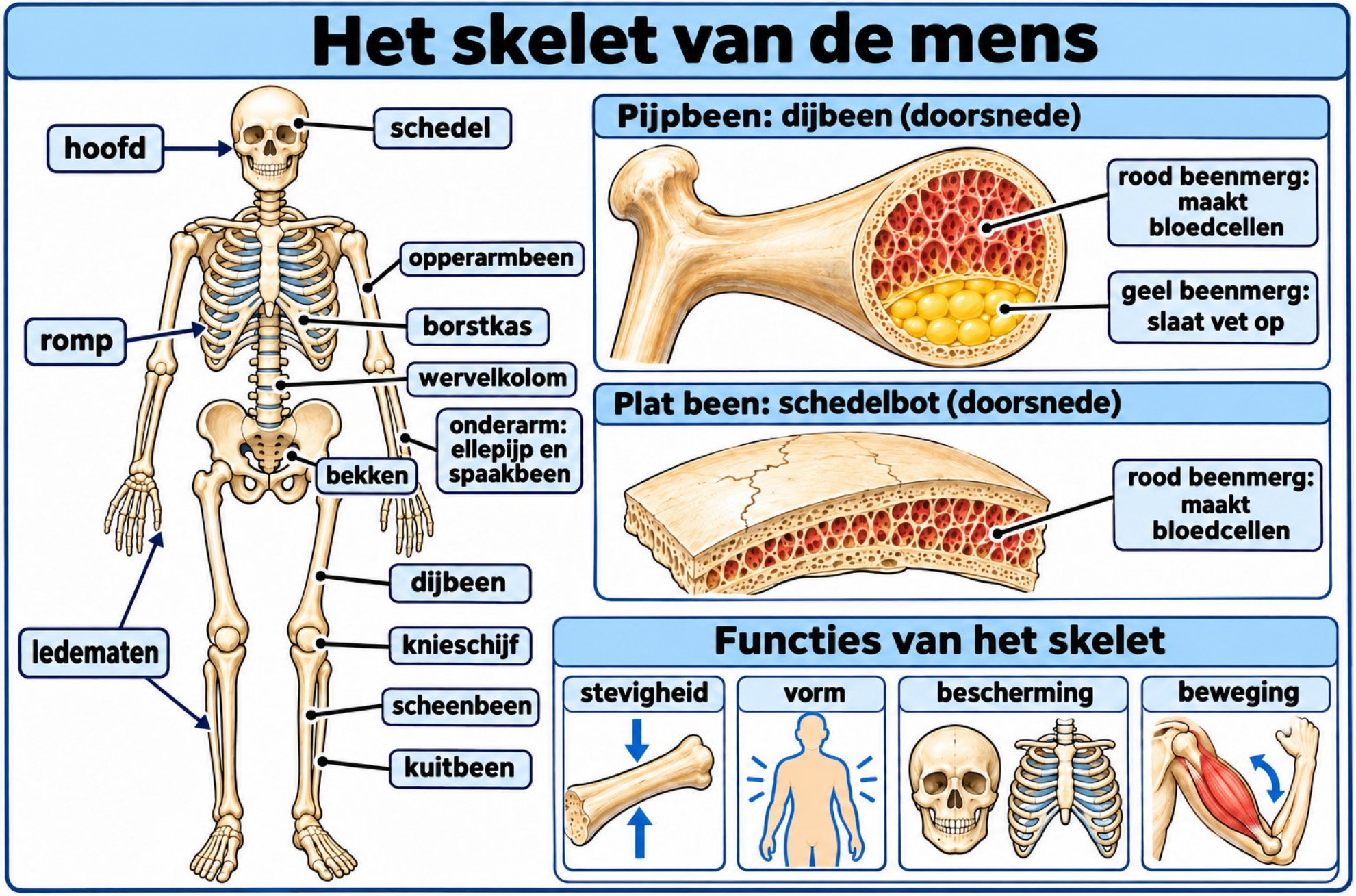


- **Nee** → **Heeft het dier zes poten?**
  - **Ja** → **Insect**

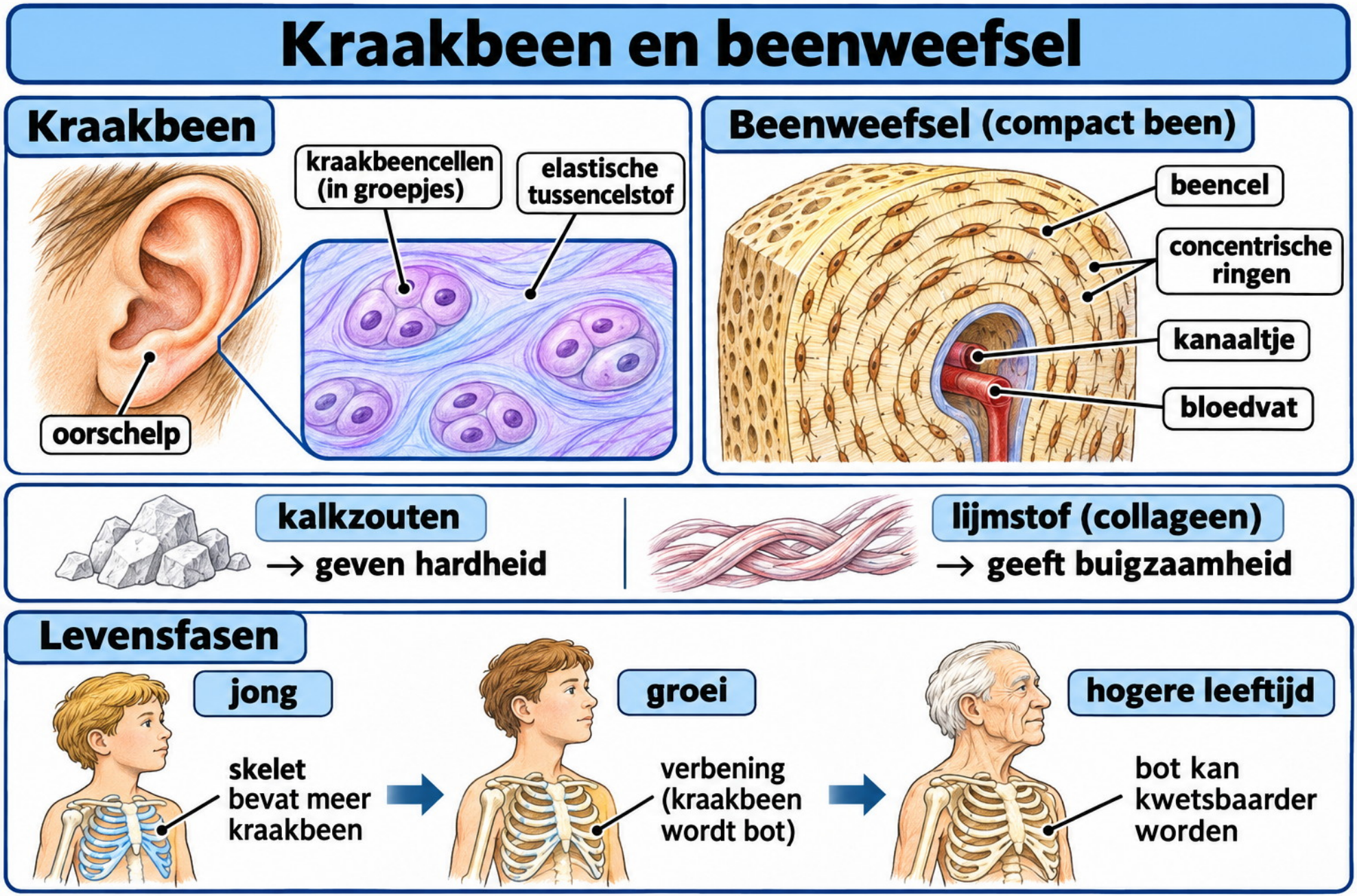
  - **Nee** → **Andere groep**

Dit is een oefensleutel voor deze voorbeelden, geen volledige soortbepaling.

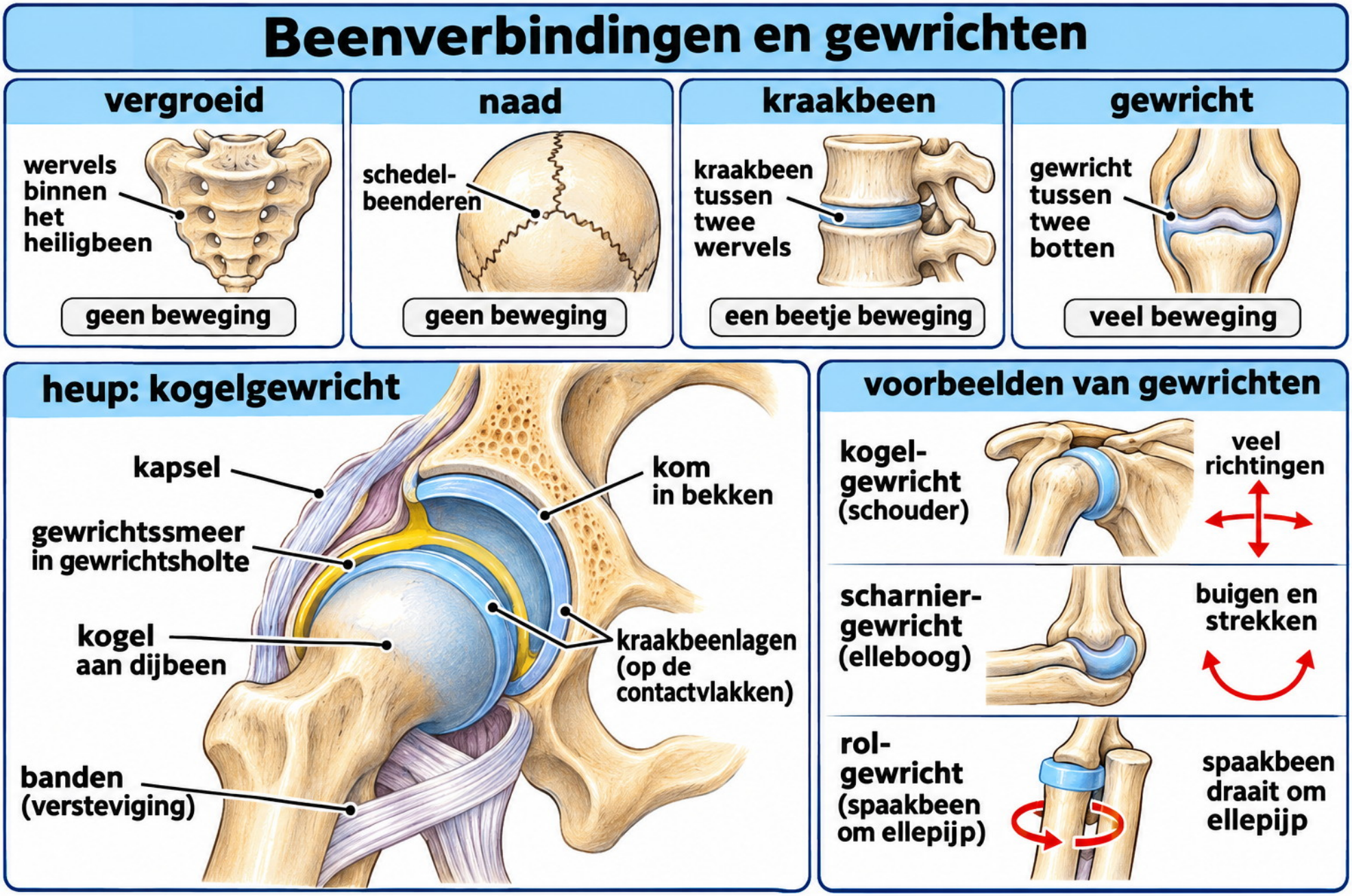
basisstof 1 - Het skelet van de mens



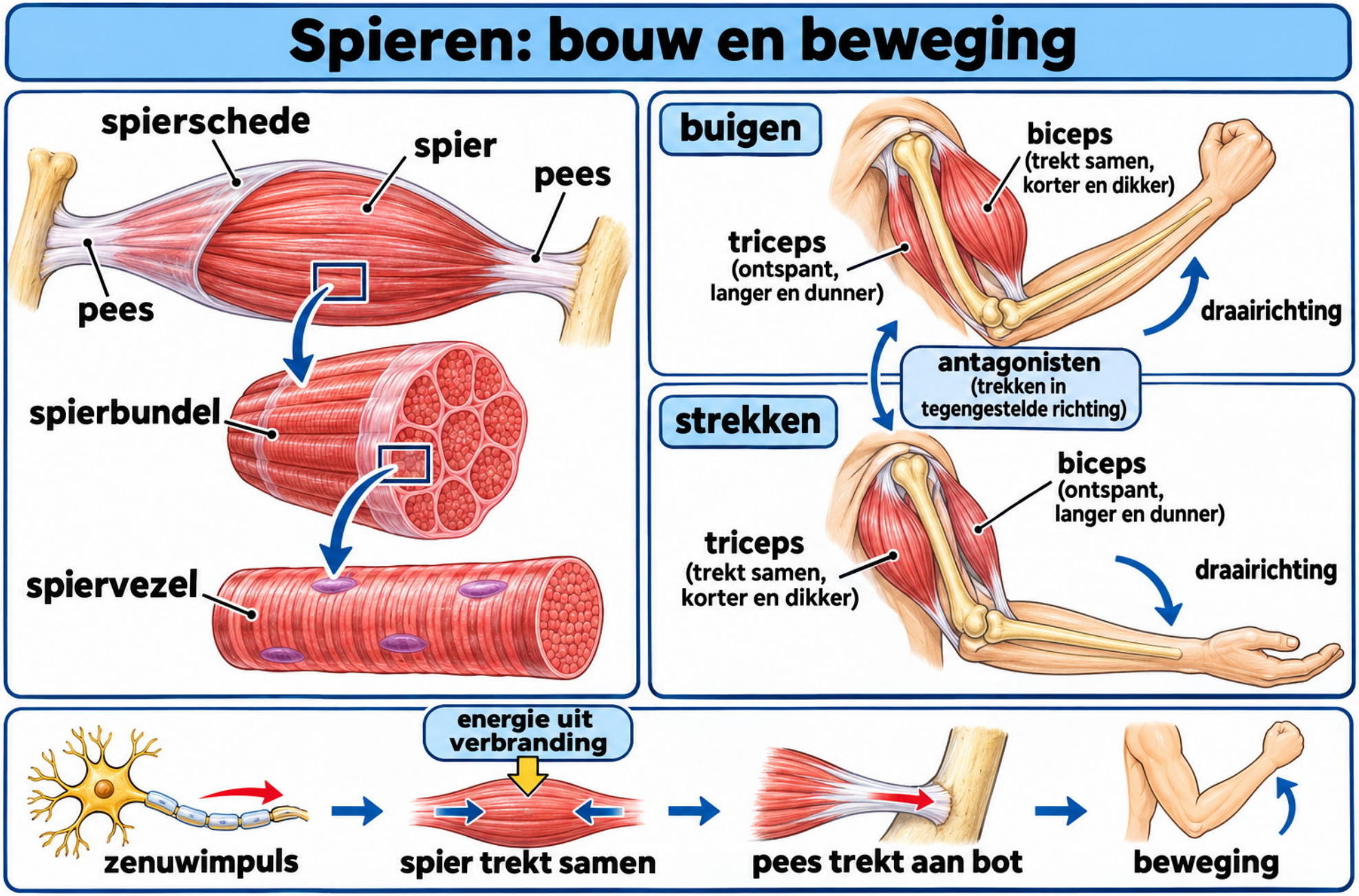
basisstof 2 - Kraakbeenweefsel en beenweefsel



basisstof 3 - Beenverbindingen

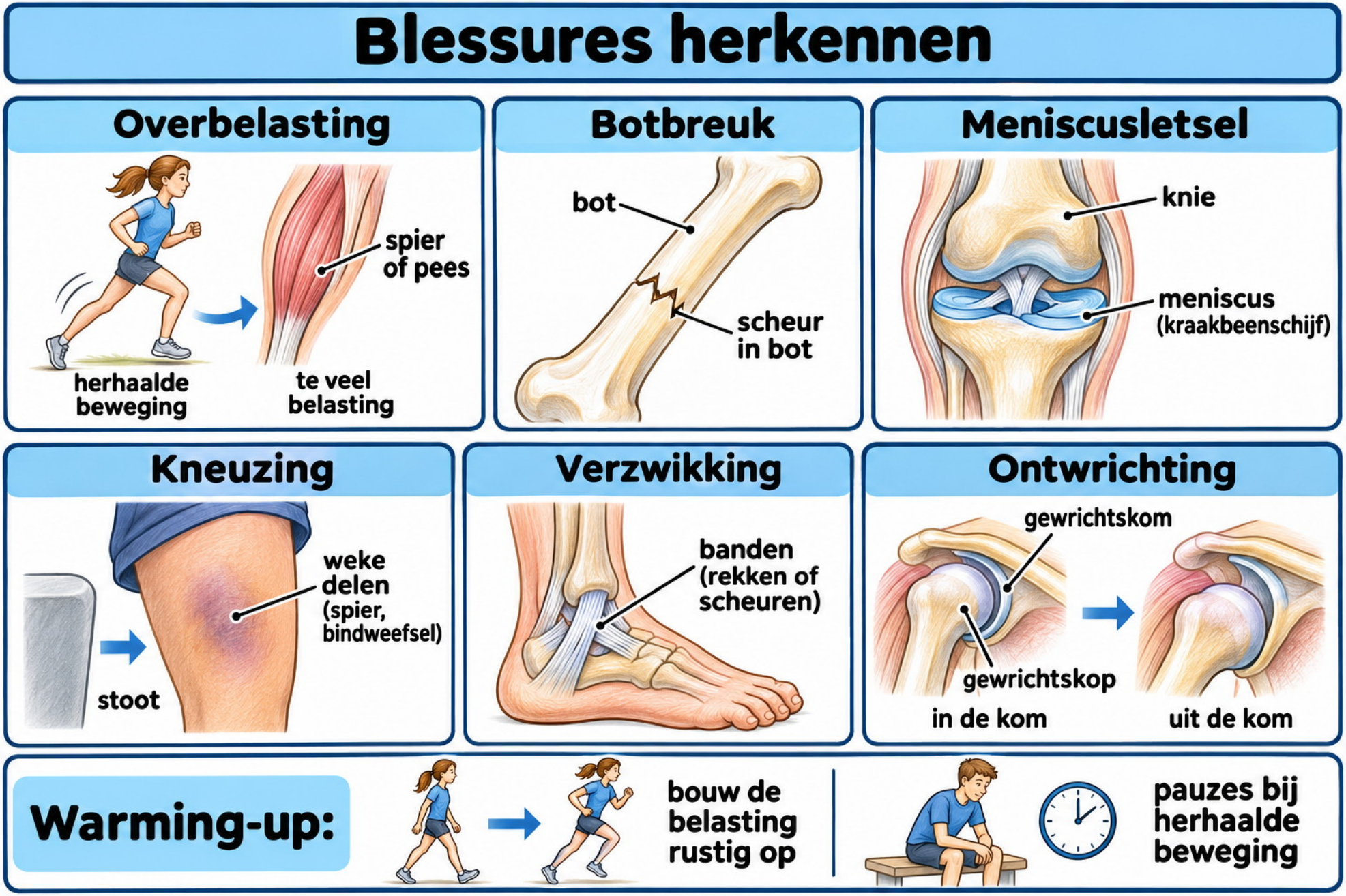


basisstof 4 - Spieren

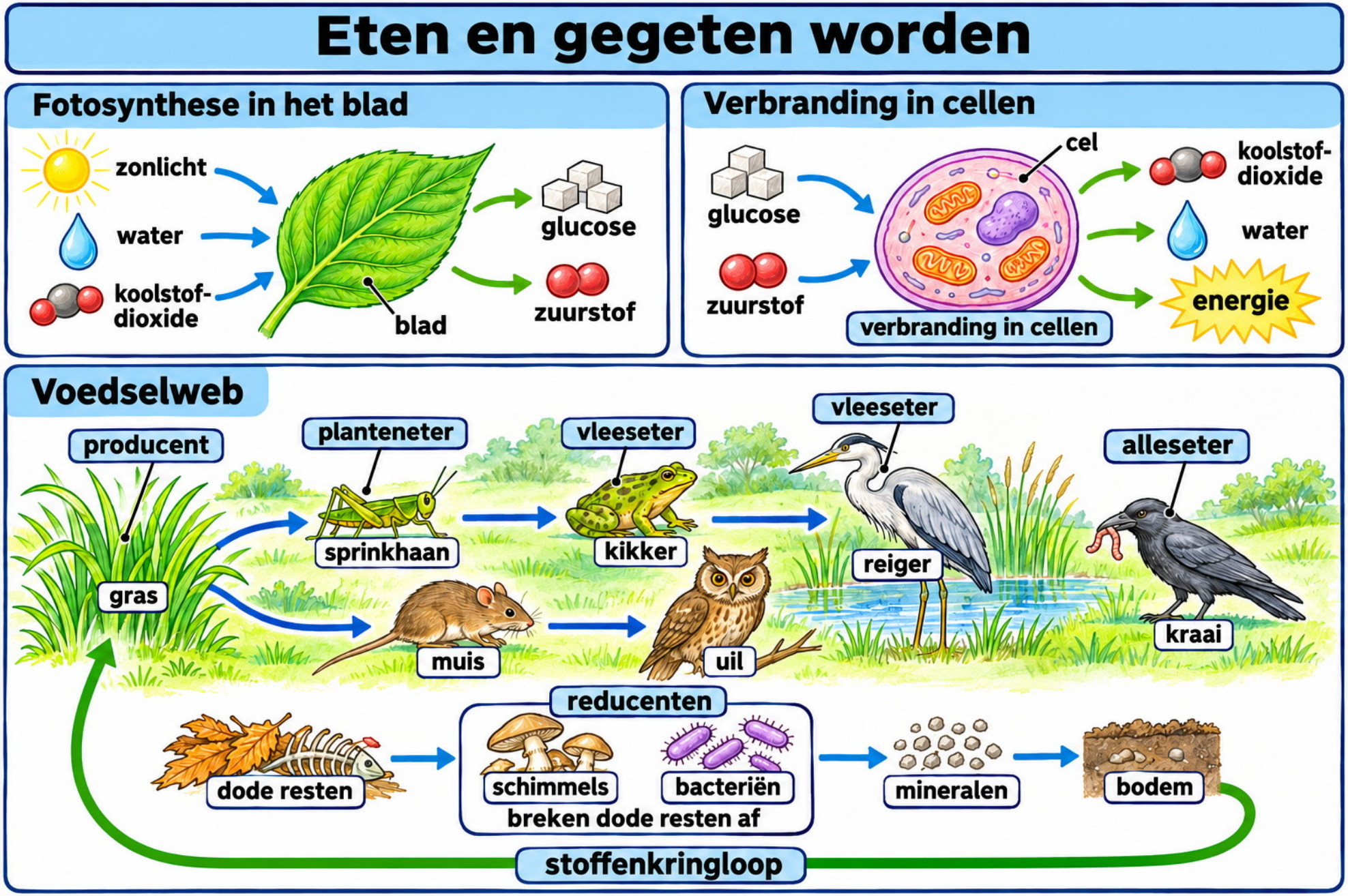


basisstof 5 - Houding en beweging

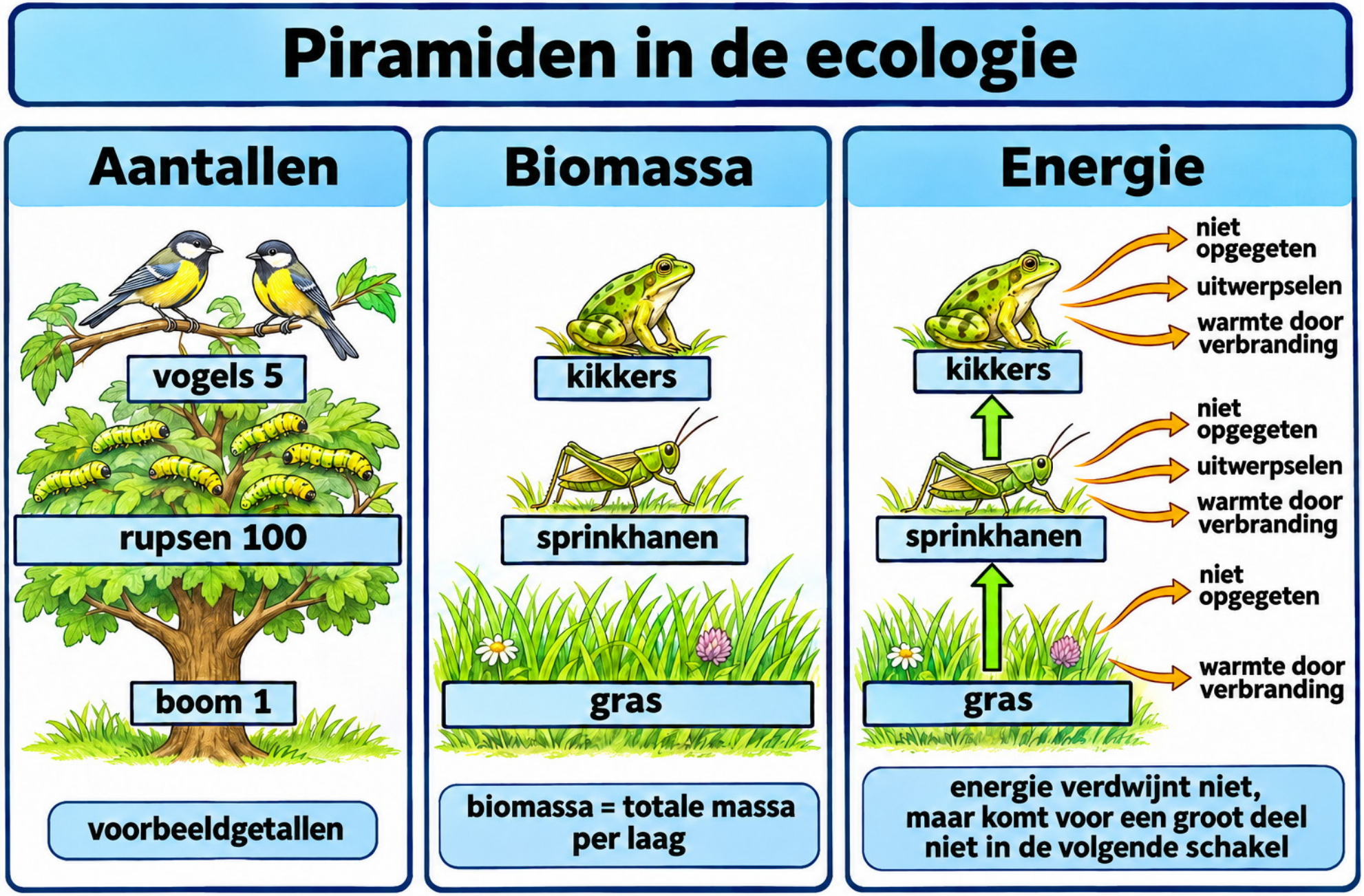
basisstof 6 - Blessuren



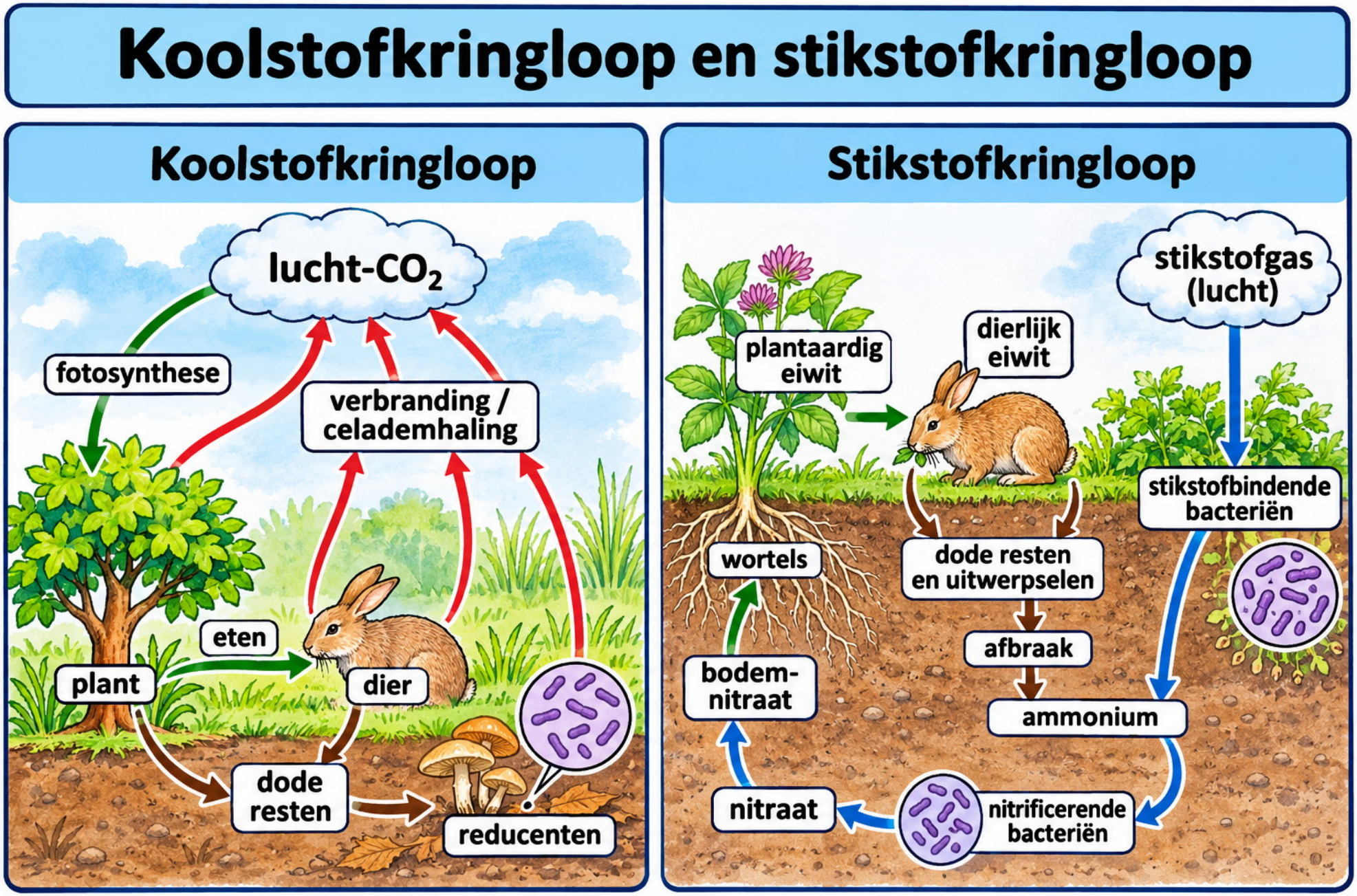
basisstof 1 - Eten en gegeten worden



basisstof 2 - Piramiden

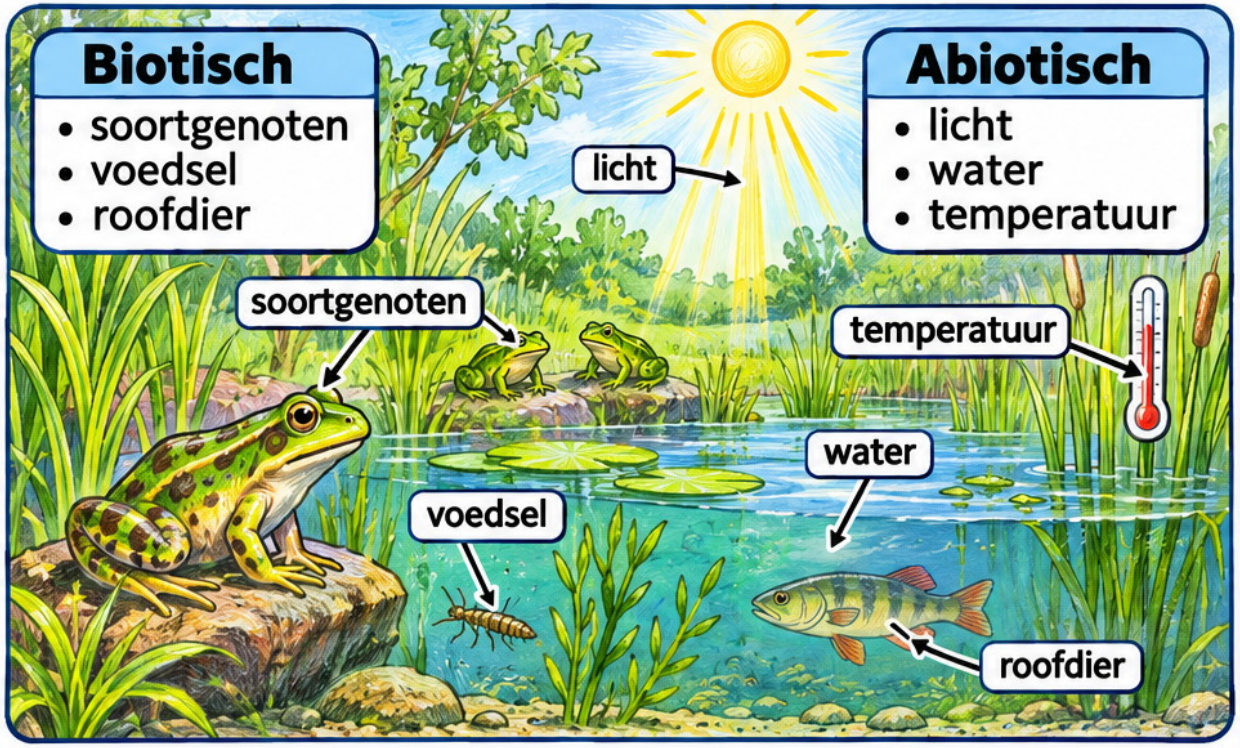


basisstof 3 - Koolstofkringloop en stikstofkringloop

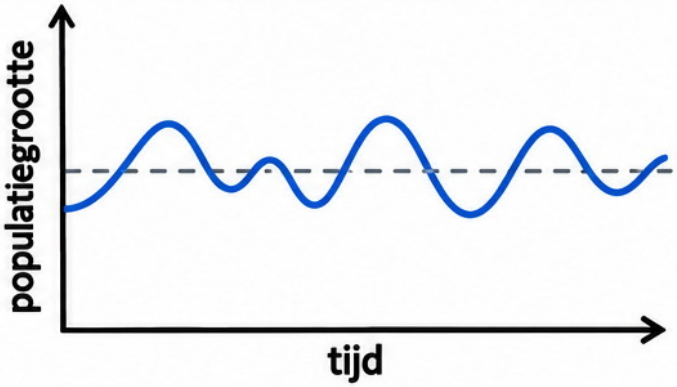


basisstof 4 - Biologisch evenwicht

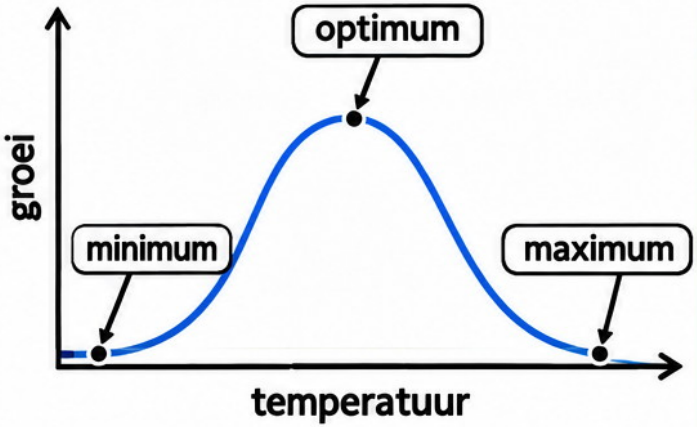
Biologisch evenwicht



Schommelingen rond een gemiddelde



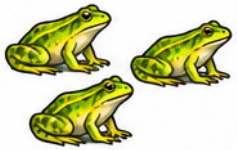
Optimumkromme



Individu

één kikker

Populatie



alle kikkers van dezelfde soort

Levens-gemeenschap

alle populaties

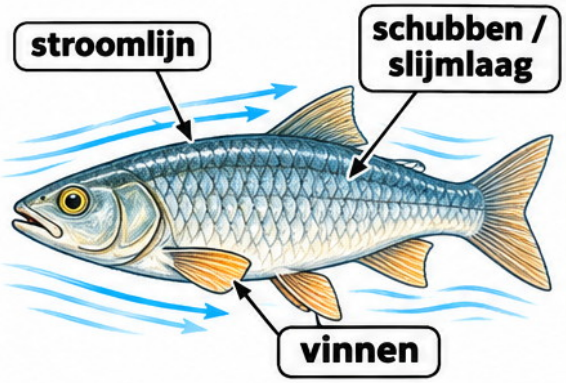
Ecosysteem

levensgemeenschap + niet-levende omgeving

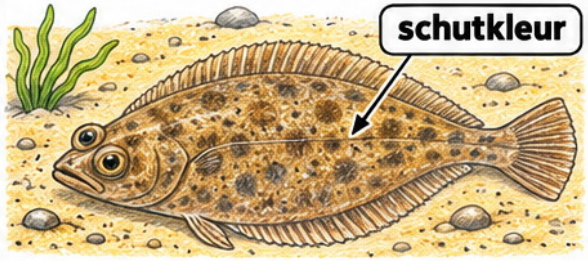
basisstof 5 - Aanpassingen bij dieren

Aanpassingen bij dieren

Water



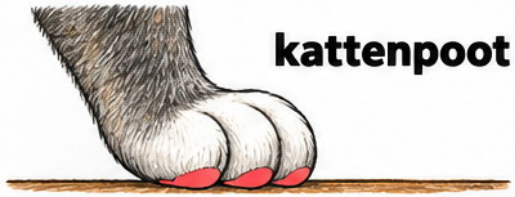
stroomlijn	minder weerstand in het water
vinnen	zwemmen, sturen en in evenwicht
schubben / slijmlaag	beschermen, minder wrijving



schutkleur	dezelfde kleur en tekening als de omgeving, zo valt hij niet op

Land

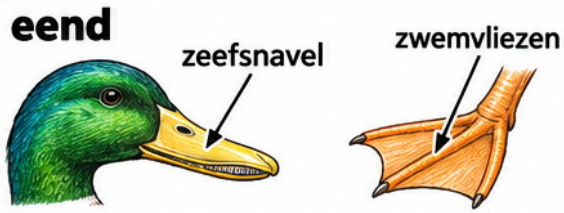
hele voetzool	veel contact met de grond, stabiel en sterk



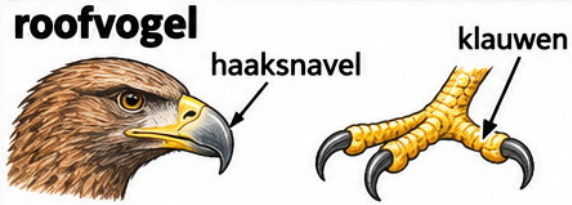
tenen	loopt op de tenen, soepel, stil en snel

top van teen	loopt op de top van de teen, snel en efficiënt

Vogels

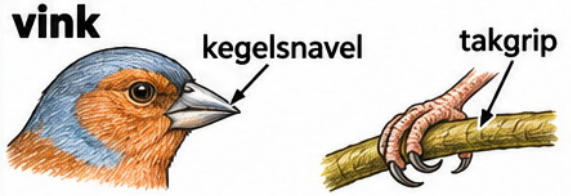


functie: voedsel uit het water zeven; goed zwemmen

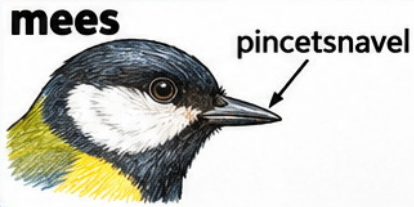


functie: prooi scheuren en vastgrijpen

functie: voedsel uit modder en ondiep water halen

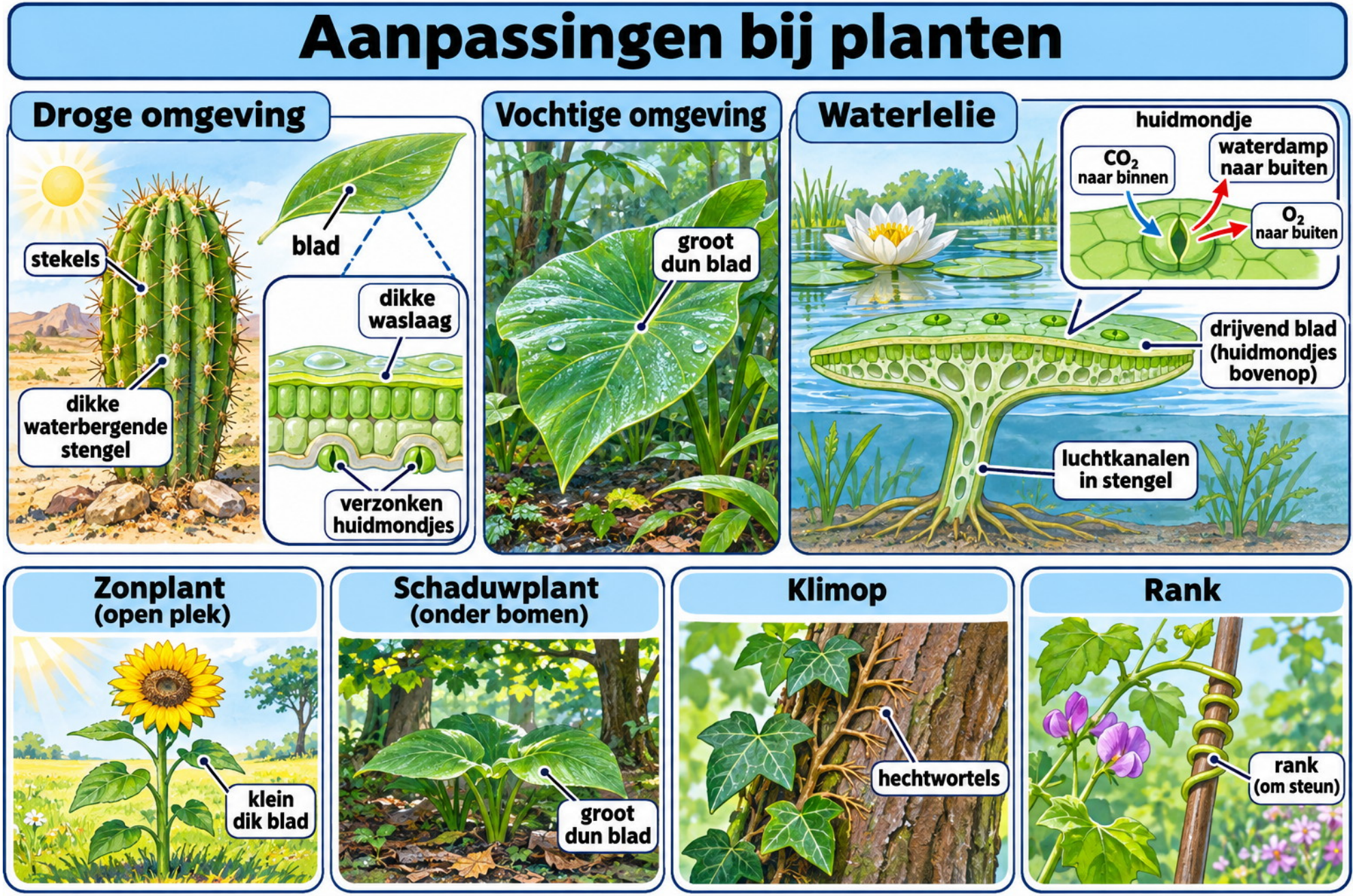


functie: zaden en pitten kraken; goed op takken zitten



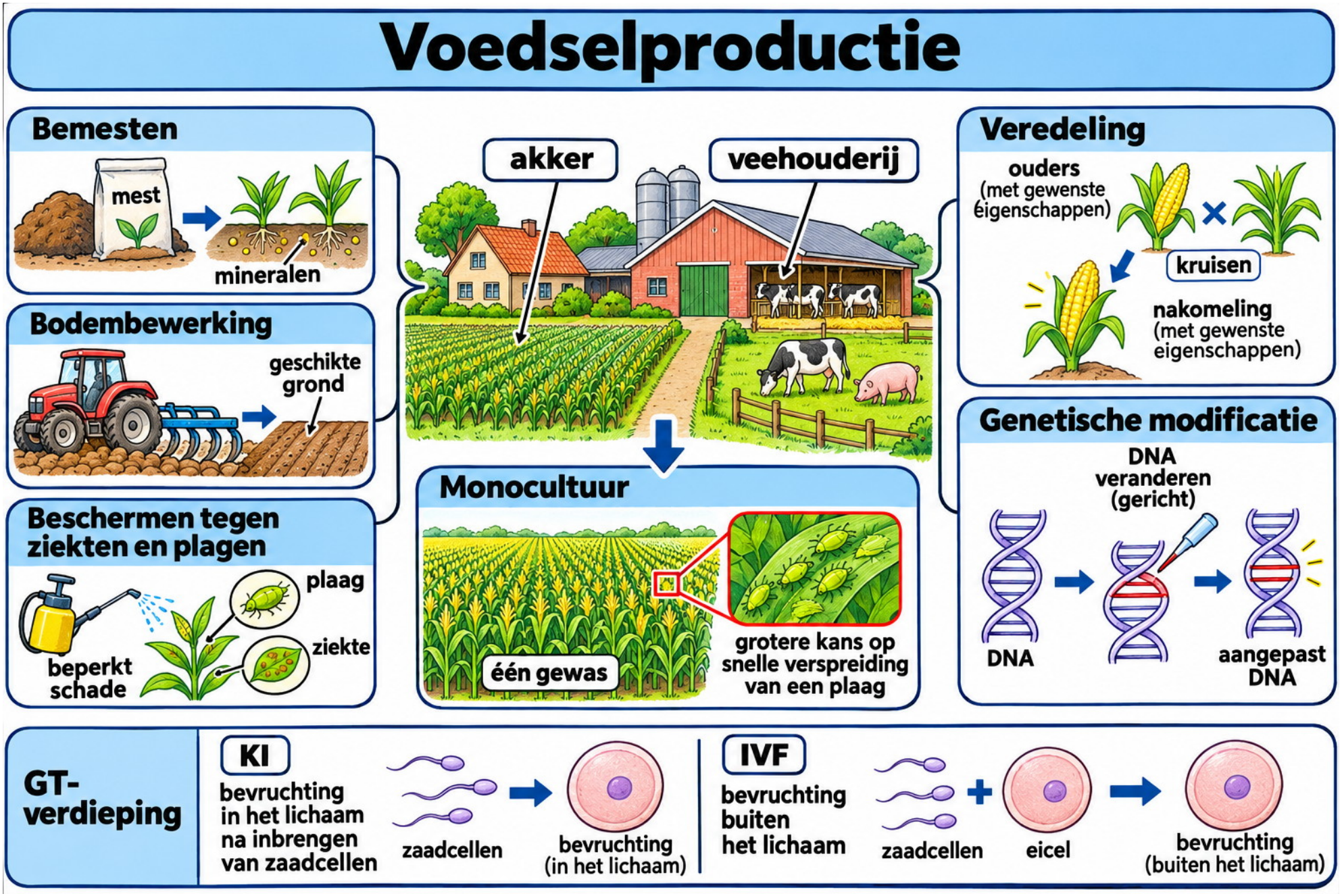
functie: kleine diertjes (van bladeren) oppikken

basisstof 6 - Aanpassingen bij planten

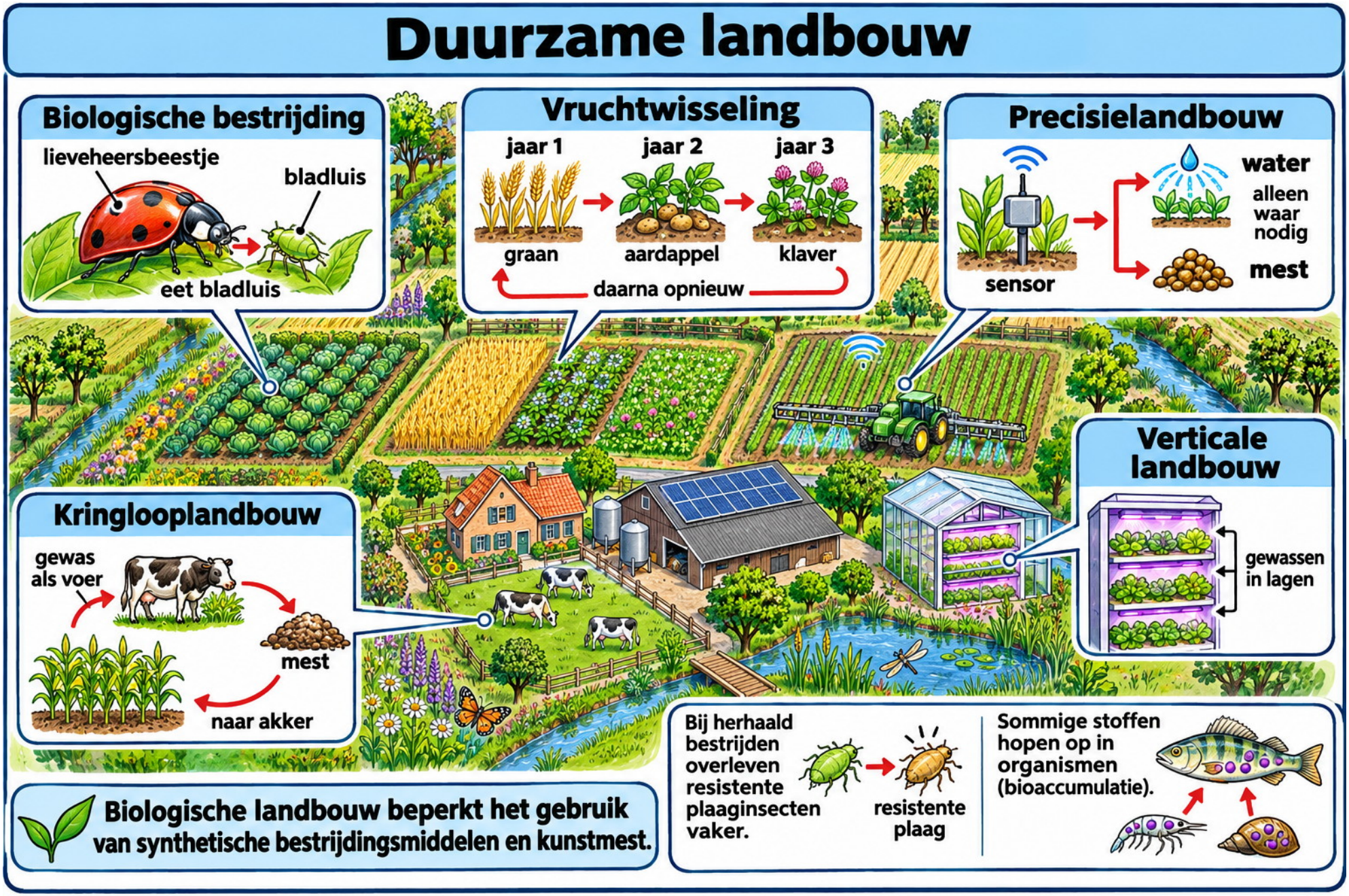


basisstof 1 - De mens en het milieu

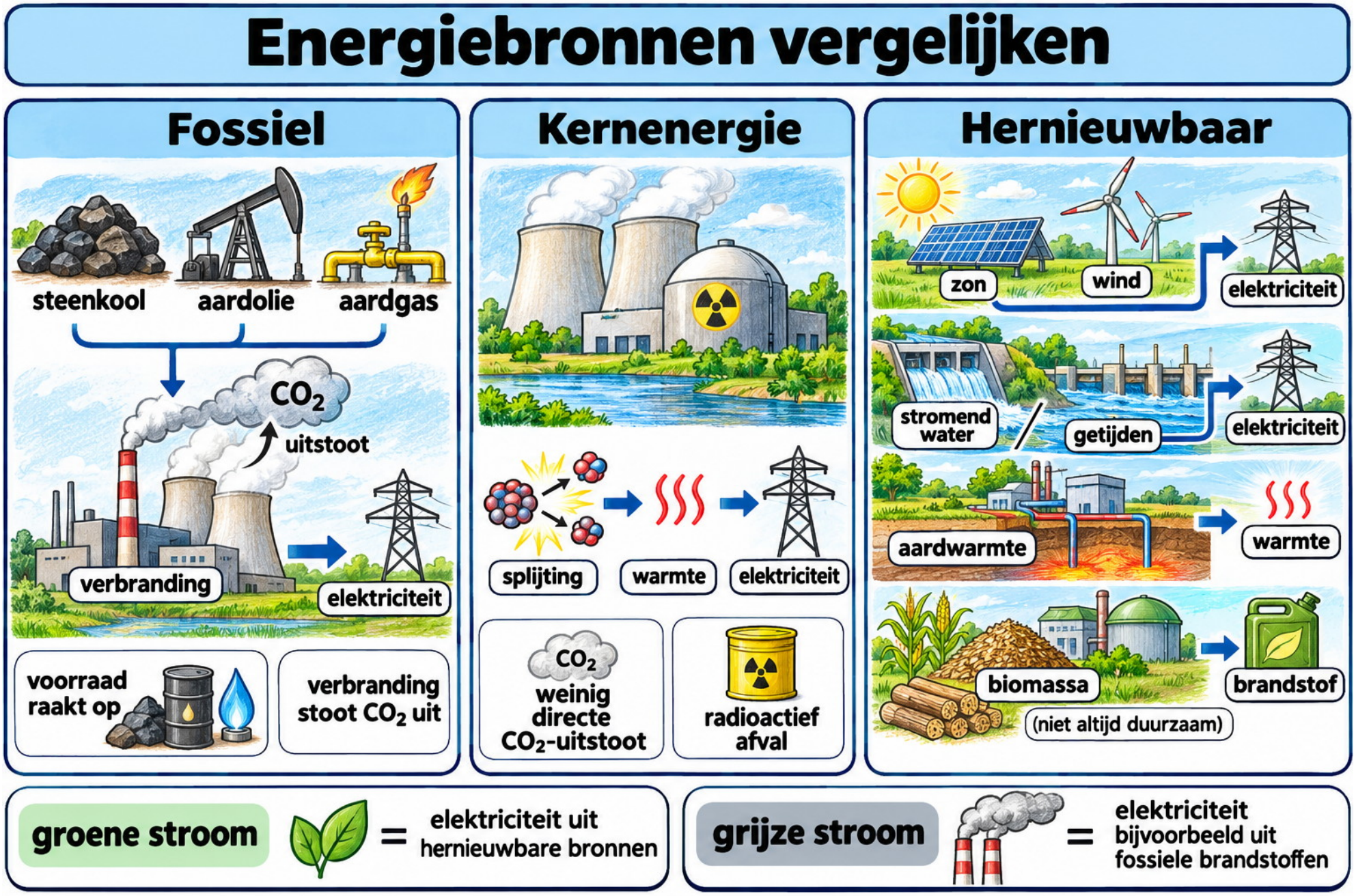
basisstof 2 - Voedselproductie



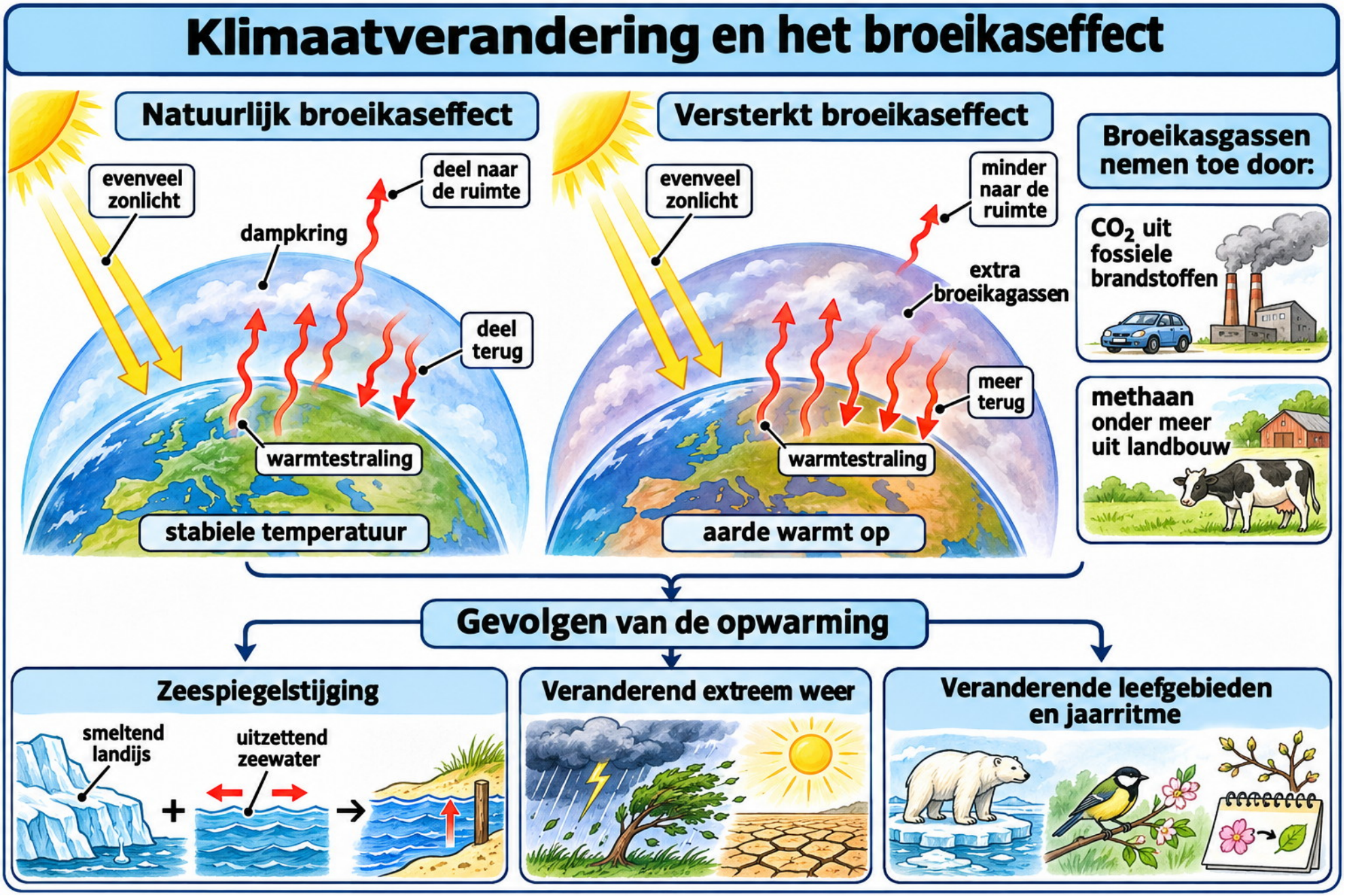
basisstof 3 - Duurzame landbouw



basisstof 4 - Energie

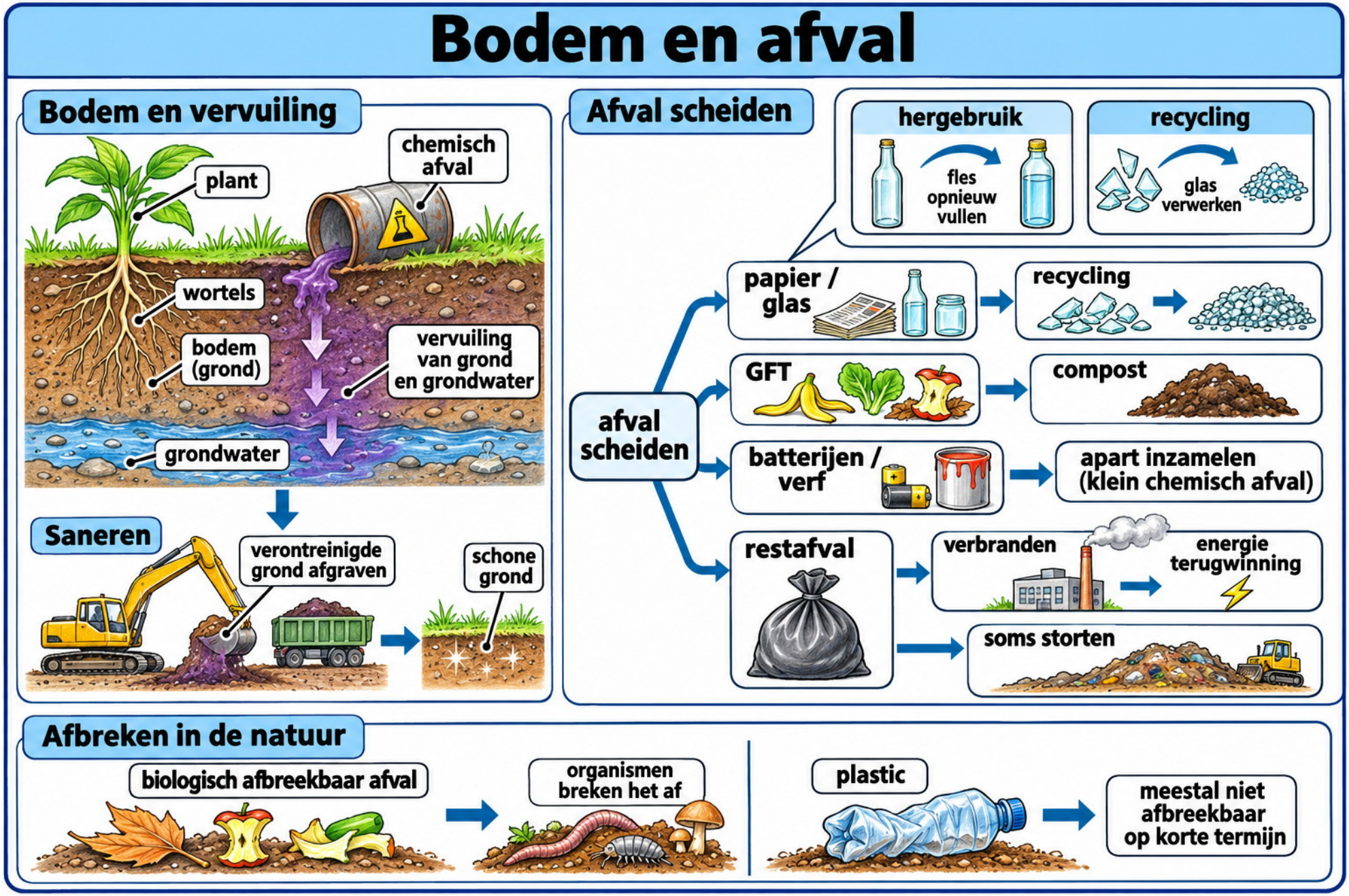


basisstof 5 - Klimaatverandering

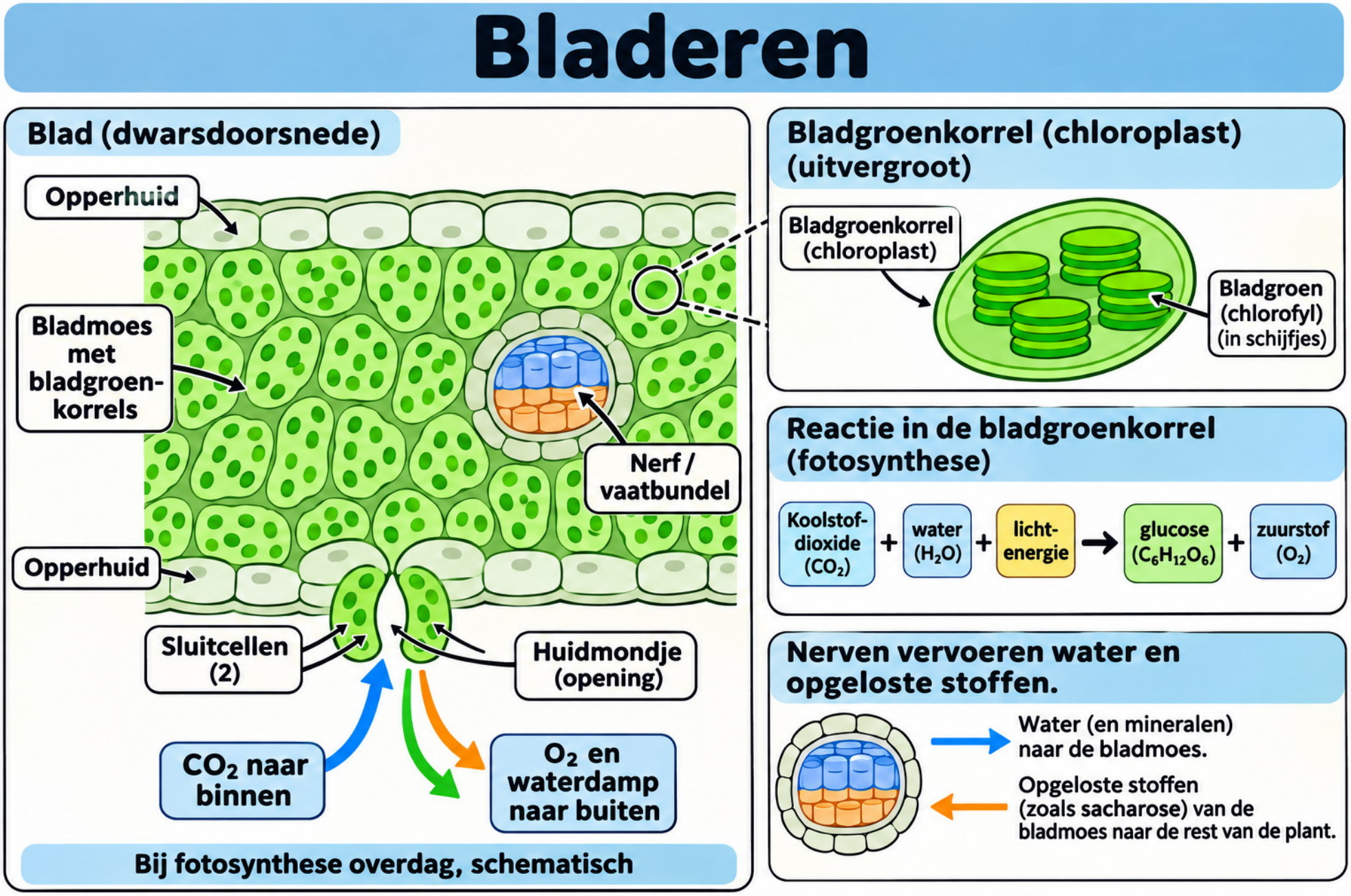


basisstof 6 - Water

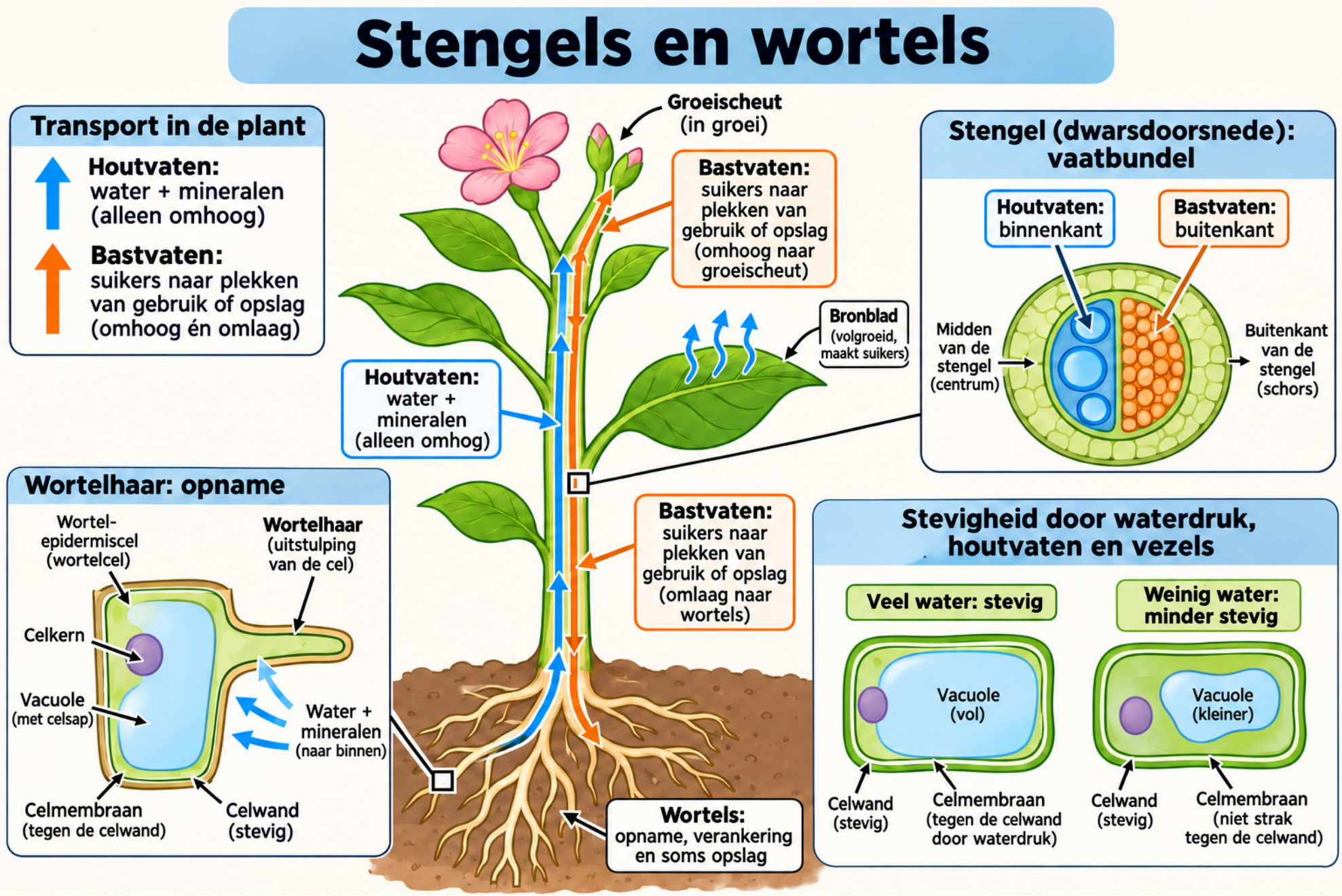
basisstof 7 - Bodem en afval



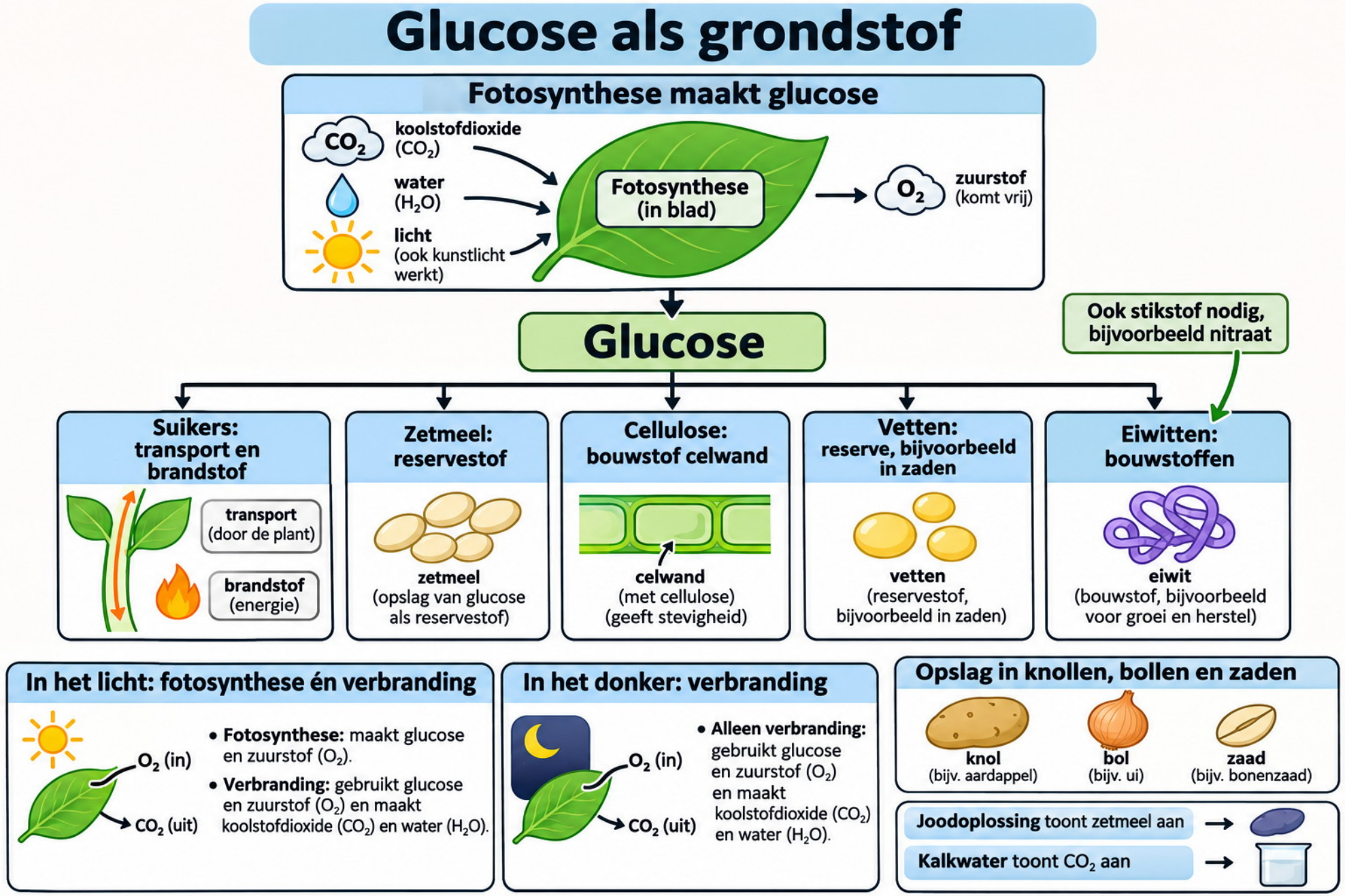
basisstof 1 - Bladeren



basisstof 2 - Stengels en wortels



basisstof 3 - Glucose als grondstof

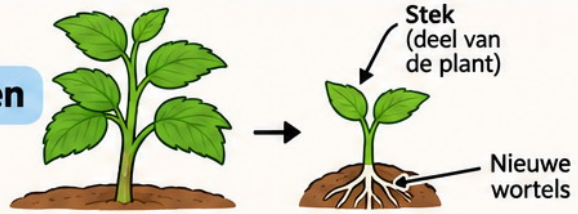


basisstof 4 - Voortplanting

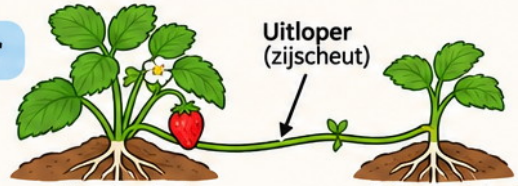
Voortplanting bij planten

Ongeslachtelijk

Stekken



Uitloper

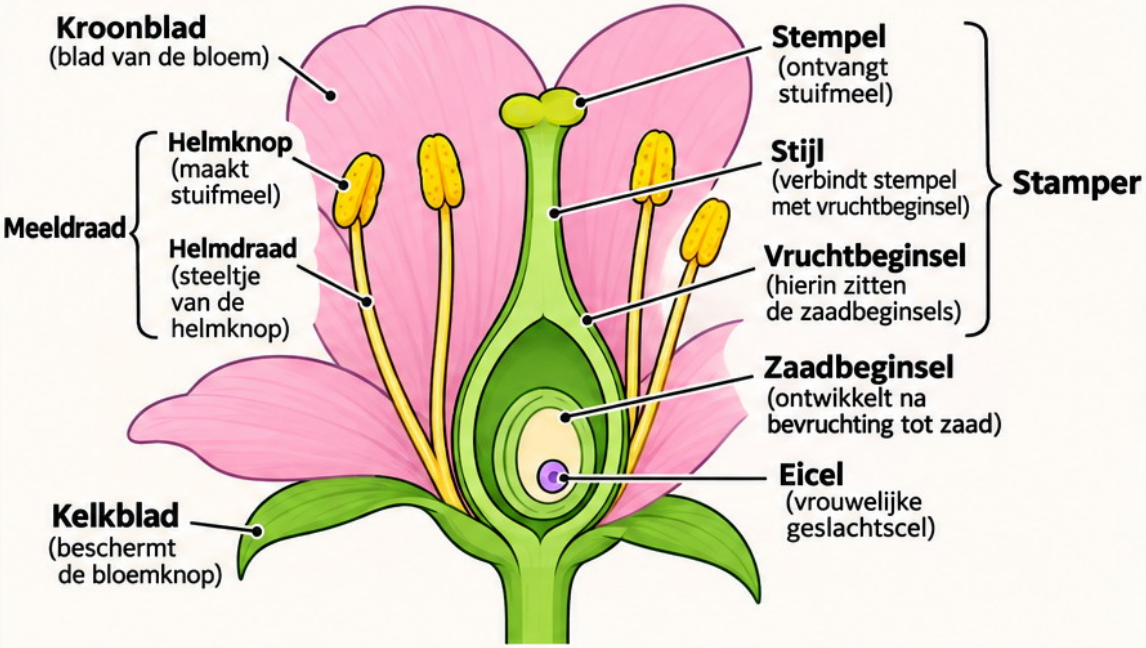


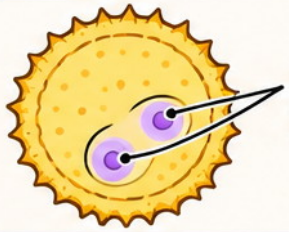
Bol

Stengelknol

Nieuwe plant uit een deel; in beginsel hetzelfde genotype

Geslachtelijk via bloemen





Mannelijke geslachtscellen (zaadcellen)

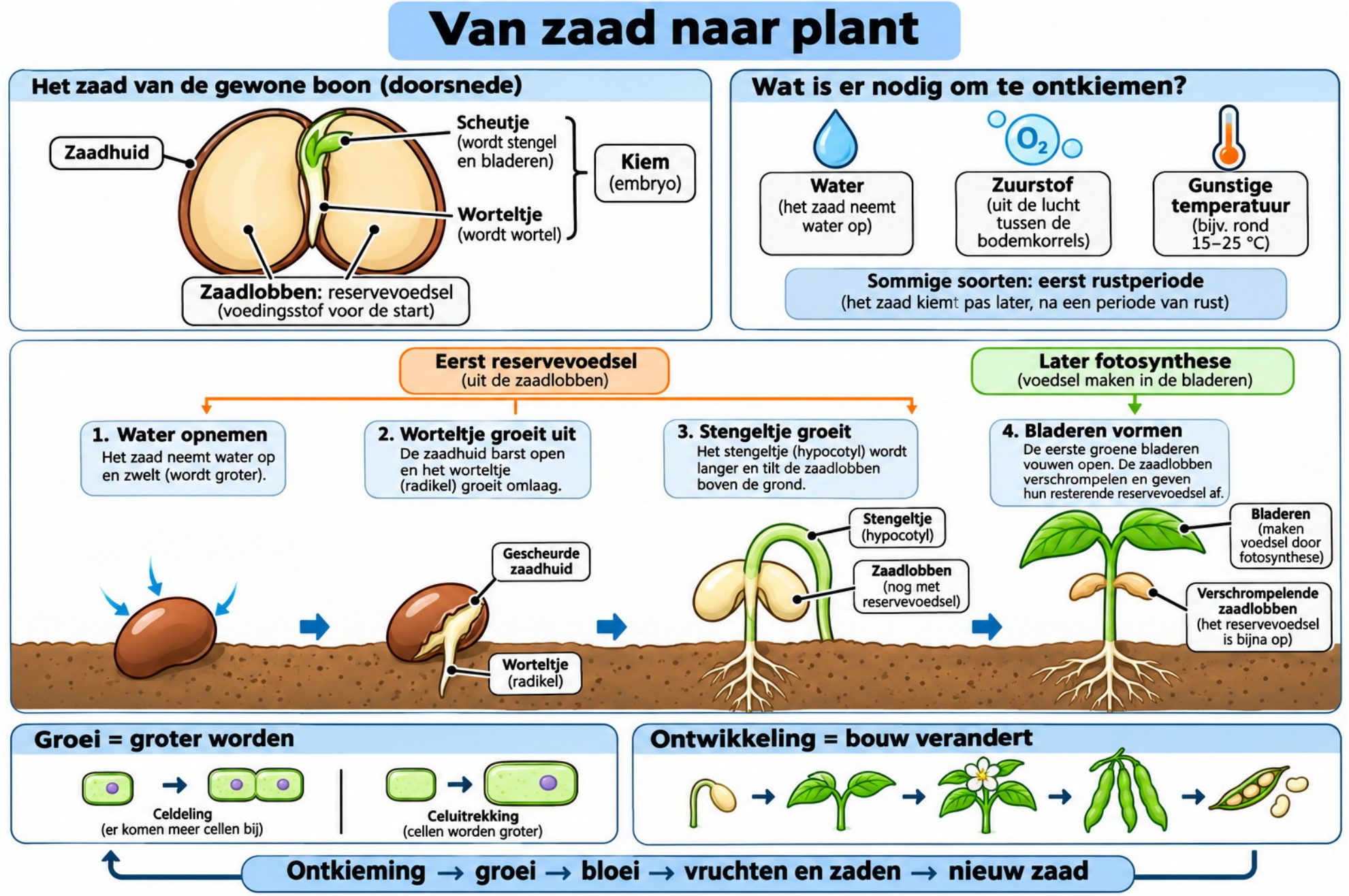
Stuifmeelkorrels dragen mannelijke geslachtscellen.

Mitose: groei bij ongeslachtelijke vermeerdering

Geslachtelijk: bevruchting door versmelting van geslachtscellen

basisstof 5 - Bestuiving, bevruchting en verspreiding

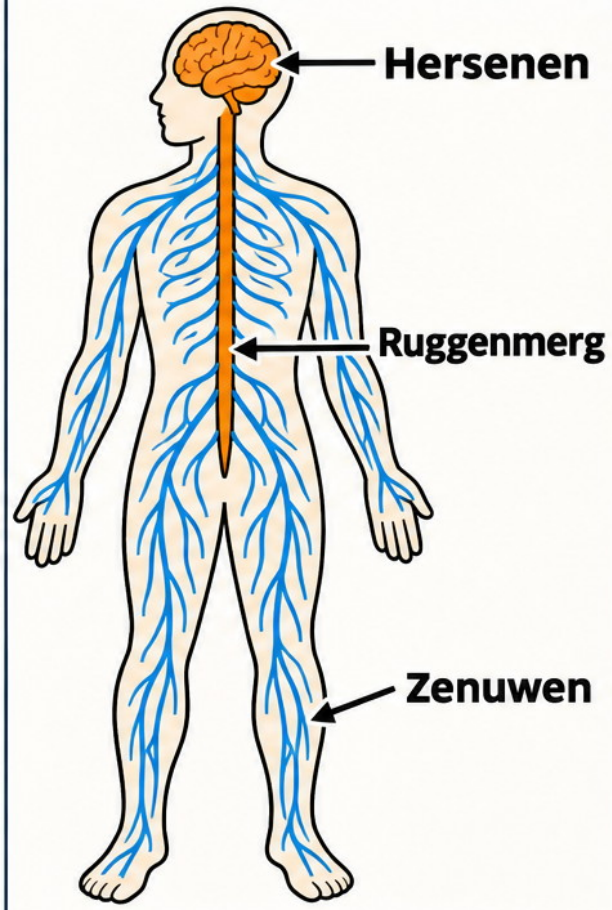
basisstof 6 - Ontkieming, groei en ontwikkeling



Basisstof 1 - Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel

Onderdelen



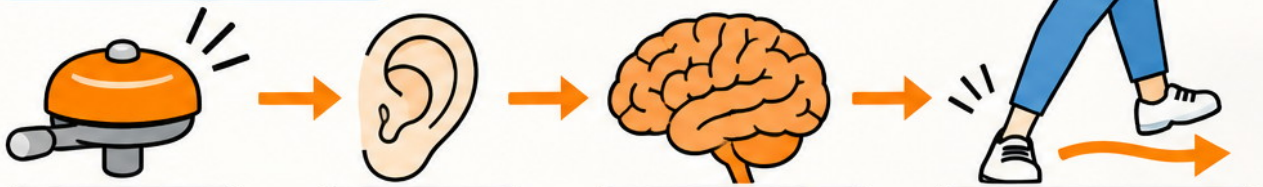
Centraal zenuwstelsel = hersenen + ruggenmerg

Van prikkel naar reactie

Prikkel → Zintuigcel → Impulsen via zenuwen → Centraal zenuwstelsel → Impulsen via zenuwen → Spier trekt samen / Klier geeft stof af

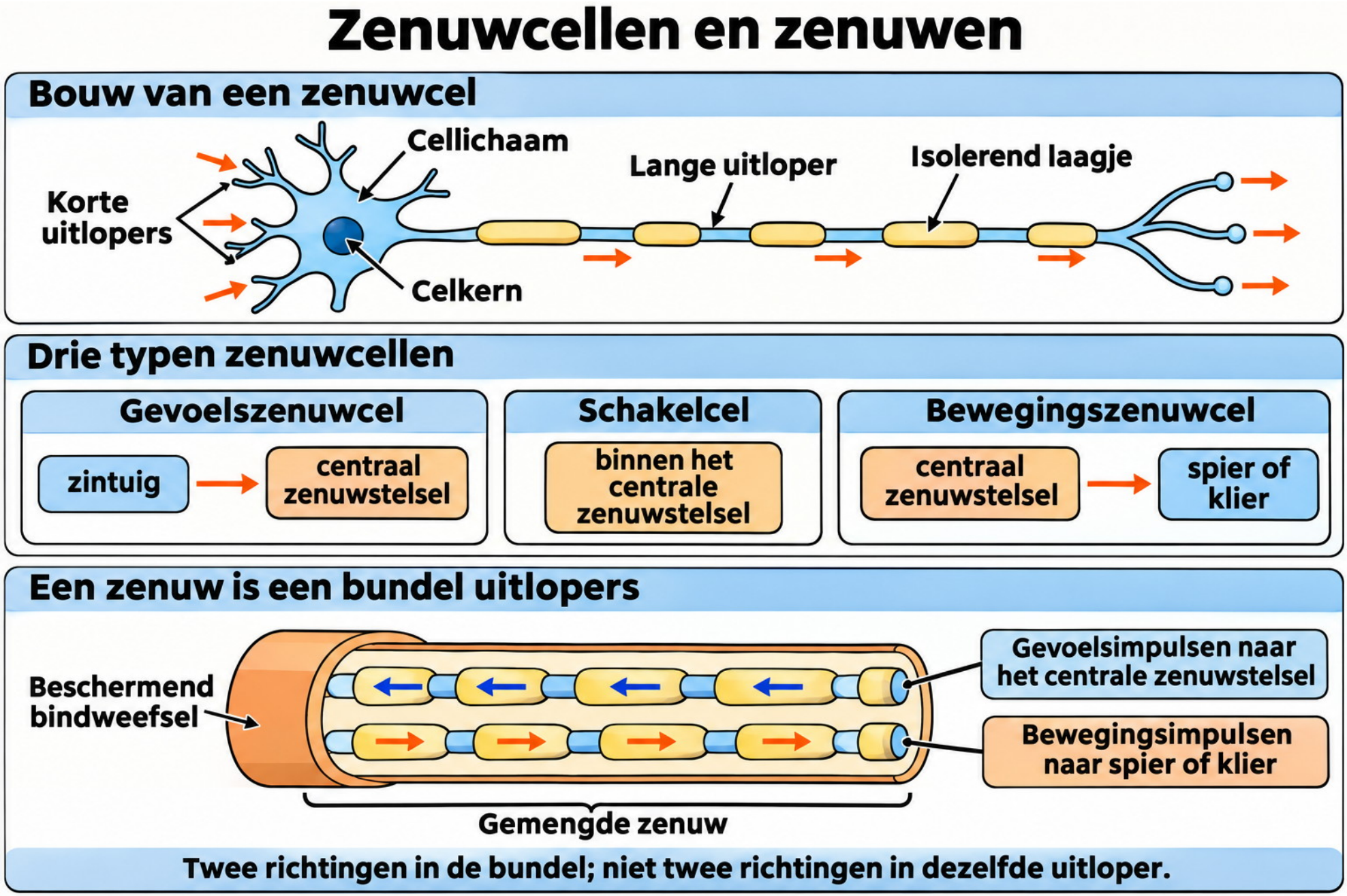
Voorbeeld

Bewuste reactie

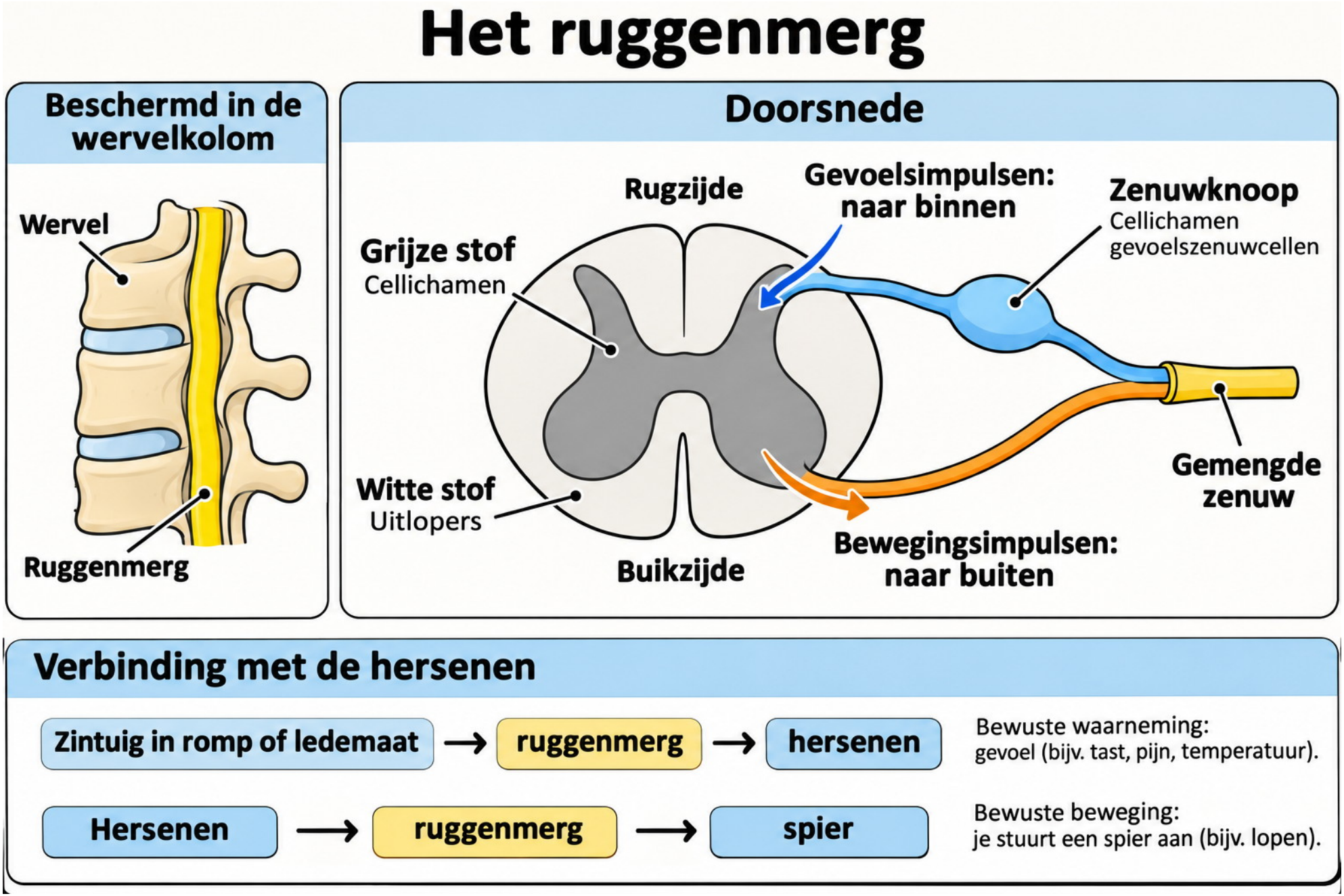


Prikkel = bijvoorbeeld geluid. Impuls = elektrisch signaal.

Basisstof 2 - Zenuwcellen en zenuwen

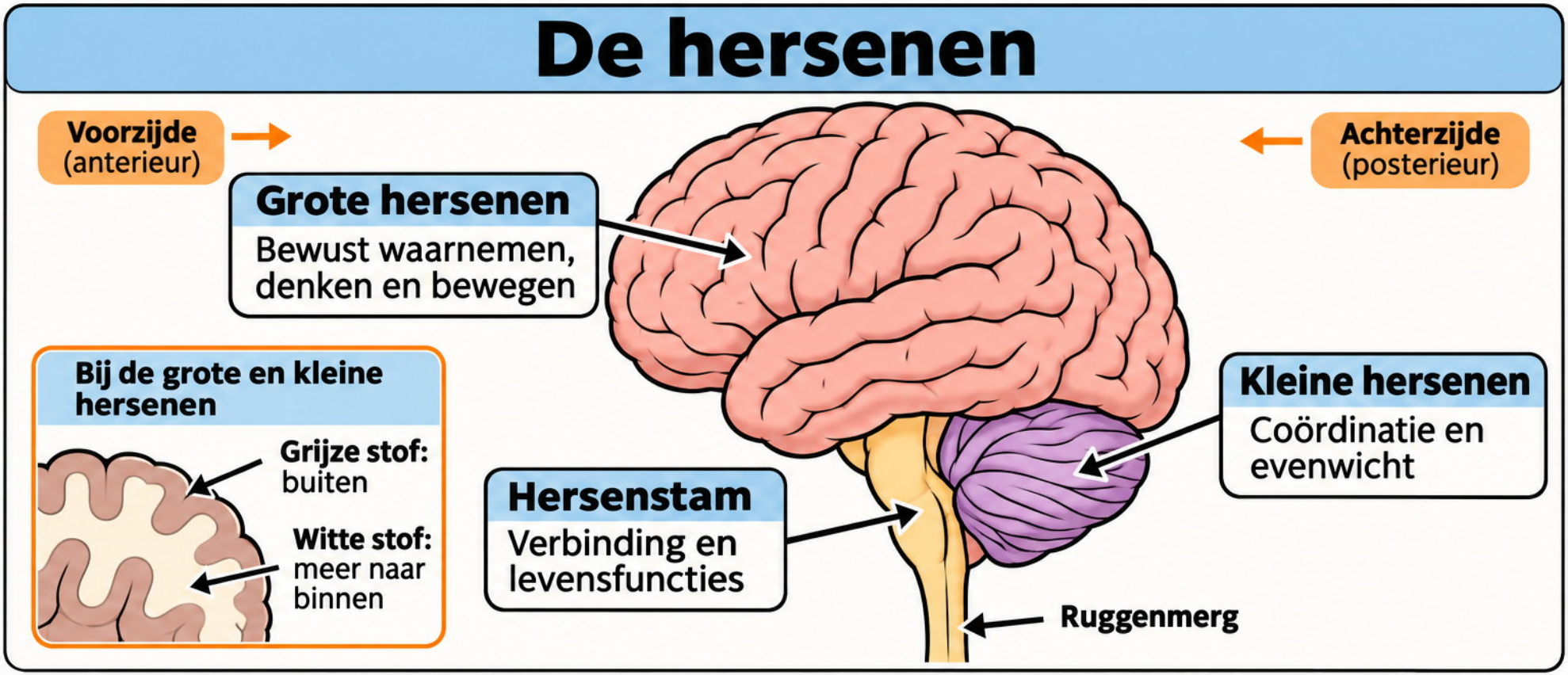


Basisstof 3 - Het ruggenmerg



Basisstof 4 - De hersenen

De hersenen



Middelen en reacties

Verdovend	Stimulerend	Bewustzijnsveranderend
Kan suf maken	Gevoel van meer energie	Andere waarnemingen

Tolerantie: meer nodig voor hetzelfde effect

Lichamelijke afhankelijkheid: klachten bij stoppen

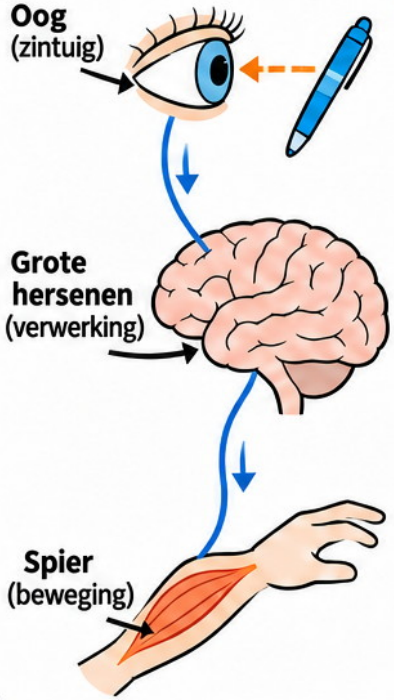
Geestelijke afhankelijkheid: sterk gevoel niet zonder te kunnen

Basisstof 5 - De weg die impulsen afleggen

Bewuste reactie of reflex?

Bewuste reactie

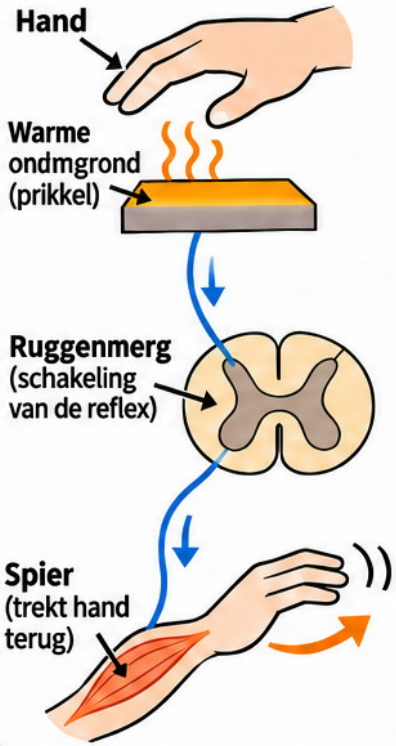
Voorbeeld: bewust een pen pakken



Route (vereenvoudigde route)

1. Zintuigcel
2. Gevoelszenuwcel
3. Verwerking in de grote hersenen
4. Bewegingszenuwcel
5. Spier

Terugtrekreflex



Route (reflexboog)

1. Zintuigcel
2. Gevoelszenuwcel
3. Schakelcel in het ruggenmerg
4. Bewegingszenuwcel
5. Spier trekt hand terug

Ook informatie naar de hersenen: bewustwording

Deze zijroute hoort niet bij de reflexboog

Reflex = vast, snel en onbewust

- Romp en ledematen: via ruggenmerg
- Hoofd en hals: via hersenstam

Grote hersenen horen niet bij de reflexboog

Basisstof 6 - Het hormoonstelsel